# 彭·高数

## 高等数学下期末试题答案

## (2012-2022)



彭康书院学业辅导与发展中心

# 2021年

- 第一大题第五个填空题目应改为

$$f(x)=\begin{cases}2x,-1\leq x<0\\x^2+1,0\leq x\leq 1\end{cases}$$

- 第五大题答案错误 应改为

$$a_0=\frac{\pi}{2}$$

  最后套用公式错误，应改为

$$f(x)=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2\pi}(\cos\pi n-\cos\frac{\pi}{2})\cdot\cos n\pi$$

- 第七大题题目有误，应改为

$$I(t)=\int_{L_1}\frac{\partial(x,y)}{\partial x}\,\mathrm{d}x+\frac{\partial(x,y)}{\partial y}\,\mathrm{d}y$$

- 第八大题答案k,n混乱，解析如下：

  函数$f(x)$连续且单调增加$\Rightarrow f(n-1)\leq\int_{n-1}^{n}f(x)\,\mathrm{d}x\leq f(n)$

  所以有$0\leq f(n)-\int_{n-1}^{n}f(x)\,\mathrm{d}x\leq f(n)-f(n-1)$

  $\sum_{n=1}^{\infty}[f(n)-f(n-1)]$的部分和

  $S_n=\sum_{k=1}^{n}[f(k)-f(k-1)]=f(n)-f(0)$

  又$f(x)$单调增加且有上界$\Rightarrow\lim_{n\to\infty}f(n)$存在

  于是级数$\sum_{n=1}^{\infty}[f(n)-f(n-1)]$收敛

  由正向级数的比较准则知$\sum_{n=1}^{\infty}[f(n)-\int_{n-1}^{n}f(x)\,\mathrm{d}x]$

# 2020年

- 第三大题第五小题 题目曲面积分应改为曲线积分 同时解析中$(\frac{\pi}{2})$应该改为$(\frac{\pi}{2},0)$
- 第五大题 解析应该改为

$$|a_n|\leq\frac{1}{n^2}\cdot\frac{2}{\pi}[f'(0)+|f'(\pi)\cos n\pi|+\pi\mid f''(x)\mid_{max}]=\frac{C}{n^2}$$

# 2019年

- 第一题题干有误，应改为

$$u=2xy-z^2$$

杉康学时团

# 2018年

1. 第三大题第三小题答案有误，更正如下：

$$
\begin{aligned}
I &= \iiint_V (1+1+2z)\,\mathrm{d}V = [2+2\times\frac{R}{2}]\iiint_V \mathrm{d}V \quad (\bar{z}=\frac{R}{2}) \\
&= (4+2R)\int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\int_{\frac{R}{2\cos\varphi}}^{R} r^2\,\sin\varphi \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta \\
&= -(4+2R)\frac{2\pi r^3}{3}[\cos\varphi\big|_0^{\frac{\pi}{3}} + \frac{1}{16\cos\varphi^2}\big|_0^{\frac{\pi}{3}}] \\
&= \frac{5}{6}\pi R^3 + \frac{5}{12}\pi R^4
\end{aligned}
$$

彭康学助团

# 2022年高数下期末答案

一.选择题

1. B

题目中所给出的曲线是两个曲面$F(x,y,z)=x^2+y^2-z^2-1=0$和$G(x,y,z)=z-xy$的交线
因而该曲线在某点处的切线，也能够看作是两个平面的切平面在该点处的交线。
于是我们分别考虑两个曲面在$(2,1,1)$处的切平面：
$F(x,y,z)$的切平面：

$$F_x(x-2)+F_y(y-1)+F_z(z-2)=0$$

易知$F_x=2x=4,F_y=2y=2,F_z=-2z=-4$
代入上式则有：

$$2x+y-2z=1$$

同上过程我们也能得出$G(x,y,z)$在$(2,1,2)$处的切平面：

$$x+2y-z=2$$

所以曲线$C$的切线方程可写成如下形式：

$$\begin{cases}2x+y-2z=1\\x+2y-z=2\end{cases}$$

2. B

由题目可以知道椭圆的方程$2x^2+3y^2=4$，先求在椭圆条件约束下的极值。
设：

$$F(x,y,\lambda)=xy^3-\lambda(2x^2+3y^2-4)$$

分别对上式求$x,y,\lambda$的偏导：

$$\begin{cases}F_x=y^3-4\lambda x=0\\F_y=3xy^2-6\lambda y=0\\F_\lambda=2x^2+3y^2-4=0\end{cases}$$

解以上方程有如下解：

$$\begin{cases}x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\\y=\pm1\end{cases}$$

易知在这四个点中，当选取$\begin{cases}x=\frac{\sqrt{2}}{2}\\y=1\end{cases}$时，$f(x)=\frac{\sqrt{2}}{2}$
再求圆内的最大值，对于$f(x,y)$求其极值：

彭康学时团

$$\begin{cases} f_x = y^3 = 0 \\ f_y = 3xy^2 = 0 \end{cases}$$

我们容易知道，在椭圆内只有极小值$f(0,0)=0$

综上，函数$f(x,y)=xy^3$在椭圆域$2x^2+3y^2\leq 4$上的最大值为$\frac{\sqrt{2}}{2}$

3. C

先来计算二重积分的值($\Omega:x^2+y^2\leq r^2$):

$$\iint_{\Omega}\exp(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Omega}\rho\exp(\rho^2)\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta=\pi(\exp(r^2)-1)$$

将上式子代入题目的极限之中0:

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{1}{r^2}\iint_{\Omega}\exp(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\lim_{r\to 0^+}\frac{\pi(\exp(r^2)-1)}{r^2}$$

易知上式的结果为$\pi$

4. A

为使用高斯公式，我们给该半球面补上$\Sigma_2:z=1$这个平面的下侧为底，所以该积分变为:

$$\iiint_V(2y-2y-1)\mathrm{d}V-\iint_{\Sigma_2}1\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{-2\pi}{3}-\pi=\frac{-5\pi}{3}$$

即该积分的值为$\frac{-5\pi}{3}$

5. A

因为如题，该幂级数的收敛半径为2，所以当$x$取小于收敛半径时的值时，均有绝对收敛，于是题目所问可等价为$x=1$时幂级数的收敛性，那么显然为绝对收敛。

二.填空题

1.函数 $u(x,y,z)=x^{\frac{y}{z}}$的偏导数分别为:

对 x 求偏导:

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{y}{z}x^{\frac{y}{z}-1}$$

对 y 求偏导:

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\ln(x)x^{\frac{y}{z}}\frac{1}{z}$$

对 z 求偏导:

$$\frac{\partial u}{\partial z}=-\ln(x)x^{\frac{y}{z}}\frac{y}{z^2}$$

$$\begin{aligned}\nabla u(e,1,1)&=\left(\frac{y}{z}x^{\frac{y}{z}-1},\ln(x)x^{\frac{y}{z}}\frac{1}{z},-\ln(x)x^{\frac{y}{z}}\frac{y}{z^2}\right)\\&=\left(\frac{1}{1}e^{\frac{1}{1}-1},\ln(e)e^{\frac{1}{1}}\frac{1}{1},-\ln(e)e^{\frac{1}{1}}\frac{1}{1^2}\right)=(1,e,-e)\end{aligned}$$

彬康学时图

$$D_{\mathbf{l}}u = \nabla u(e,1,1)\cdot\frac{\mathbf{l}}{||\mathbf{l}||} = (1,e,-e)\cdot\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)$$
$$= \frac{1}{3} - \frac{2e}{3} + \frac{-2e}{3} = \frac{1}{3} - \frac{4e}{3}$$

2.

$$\iint_D (x+|y|)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D x\mathrm{d}y + \iint_D |y|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

由于积分区域 D 关于 y 轴对称，而第一个二重积分的被积函数是的奇函数，因此

$$\iint_D (x+|y|)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D |y|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

又积分区域 D 关于轴对称,而第一个被积函数 1是偶函数,设 $D_1$ 是 D 的第一象限部分,则

$$\iint_D (x+|y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 4\iint_{D_1} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$= 4\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{1-y} y\mathrm{d}x$$
$$= 4\int_0^1 y(1-y)\mathrm{d}y = \frac{2}{3}$$

3.

$$\begin{cases} x = 2\cos\theta \\ y = 2\sin\theta \end{cases}, 0\le\theta\le 2\pi$$
$$\sqrt{[x'(\theta)]^2+[y'(\theta)]^2} = \sqrt{(-2\sin\theta)^2+(2\cos\theta)^2}$$
$$= \sqrt{4\sin^2\theta+4\cos^2\theta} = \sqrt{4} = 2$$
$$\int_L (2x^2-3y^2)\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi}[2(2\cos\theta)^2-3(2\sin\theta)^2]\sqrt{[x'(\theta)]^2+[y'(\theta)]^2}\mathrm{d}\theta$$
$$= 2\int_0^{2\pi}(8\cos^2\theta-12\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta = 10\sin 2\theta|_0^{2\pi} - 8\pi = -8\pi$$

4.

易知,该幂级数的收敛半径$R=1$,故收敛区间为$(-2,0)$

当z=0时,交错级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$收敛

当x =-2时,级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散，所以收敛域为$(-2,0]$

5.

$$u_n = \frac{a^n}{n^b}$$
$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty} a(\frac{n}{n+1})^b = a$$

所以当$0<a<1$ 时，原级数收敛；当 $a>1$ 时，原级数发散；

考研学时团

当 $a=1$ 时，原级数成为$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^b}$,

则当 $b>1$ 时，原级数收敛，当 $0<b\leq 1$ 时，原级数发散.

三、计算题

1.

$$f_x(x,y)=2x(2+y^2)=0, f_y(x,y)=2x^2y+\ln y+1=0$$
$$\text{驻点}x=0,y=\frac{1}{e}$$
$$f_{xx}=2(2+y^2), f_{xy}=2x^2+\frac{1}{y}, f_{xy}=4xy$$
$$f_{xx}|_{(0,\frac{1}{e})}=2(2+\frac{1}{e^2}), f_{xy}|_{(0,\frac{1}{c})}=0, f_{yy}|_{(0,\frac{1}{c})}=e$$
$$f_{xx}>0, AC-B^2=2(2+\frac{1}{e^2})e>0$$
$$\text{存在极小值}f(0,\frac{1}{e})=-\frac{1}{e}$$

2.

由积分区域，可以看出积分域为$z=\sqrt{x^2+y^2}$在0到1的第一卦限部分，采取柱坐标积分法，得到

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^z r^2\cos\theta e^{z^2}\mathrm{d}r\\&=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{z^3}{3}\cos\theta e^{z^2}\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^1\frac{z^3}{3}e^{z^2}\mathrm{d}z=\int_0^1\frac{t}{6}e^t\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{6}\end{aligned}$$

3.

$$\int_C\frac{(x+y)dx+(y-x)dy}{x^2+y^2}\text{其中}\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{x^2-y^2-2xy}{(x^2+y^2)^2}$$

区域包含原点，作半径为r的M圆域

$$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$$

$$\begin{aligned}&\int_C\frac{(x+y)dx+(y-x)dy}{x^2+y^2}\\&=\int_{C-M}\frac{(x+y)dx+(y-x)dy}{x^2+y^2}+\int_M\frac{(x+y)dx+(y-x)dy}{x^2+y^2}\\&=\iint_{(\sigma)}(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})d\sigma+\int_M\frac{(x+y)dx+(y-x)dy}{x^2+y^2}\\&=0+\int_0^{2\pi}\frac{-r^2\sin\theta(\sin\theta+\cos\theta)+r^2\cos\theta(\sin\theta-\cos\theta)}{r^2}d\theta=-2\pi\end{aligned}$$

4.

彭康学时团

$$\int_2\int_y^2 dS=\int_y y^2\sqrt{1+(-1)^2+(-1)^2}dxdy=\sqrt{3}\int_0^2 y^2dxdy$$
$$D=\{(x,y)|x\geq 0,y\geq 0,x+y\leq 1\}$$
$$\text{原式}=\sqrt{3}\int_0^1 dy\int_0^{1-y}y^2dx=\sqrt{3}\int_0^1 y^2(1-y)dy=\frac{\sqrt{3}}{12}$$

5.

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}(-1<x<1)$$
$$f(x)-f(0)=\int_0^x f'(t)dt=\int_0^{\infty}[\sum_{n=0}^{\infty}[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n e^{2n}]dt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$$
$$f(0)=\arctan 1=\frac{\pi}{4}$$
$$\frac{1+x}{1-x}=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}(-1\leq x<1)$$

6.

因为 f (x) 为偶函数.在一个周期内上连续，展开式为余弦级数.

$$a_0=\frac{2}{\frac{3}{2}}\int_0^{\frac{3}{2}}f(x)dx=\frac{4}{3}[\int_0^1 xdx+\int_1^{\frac{3}{2}}dx]=\frac{4}{3}$$
$$a_n=\frac{4}{3}[\int_0^1 x\cos\frac{2n\pi}{3}xdx+\int_1^{\frac{3}{2}}\cos\frac{2}{3}n\pi xdx]$$
$$=\frac{3}{n^2\pi}[\cos\frac{2n\pi}{3}-1]_2(n=1,2,\cdots)$$
$$f(x)=\frac{2}{3}+\frac{3}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}(\cos\frac{2n\pi}{3}-1)\cos\frac{2n\pi}{3}x\quad(-\frac{3}{2}\leq x\leq\frac{3}{2})$$

$$S(x)=\begin{cases}1,(-\frac{3}{2}\leq x\leq -1)\\ -x,(-1<x<0)\\ x,(0\leq x<1)\\ 1,(1\leq x\leq\frac{3}{2})\end{cases}$$

$S(-2)=1,S(3)=0,S(\frac{9}{2})=1$

7.

$a_{2n}=\frac{3}{(2n)!},a_{2n+1}=\frac{1}{(2n+1)!},\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$的收敛半径为$+\infty$

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n,\ \ S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}m_n x^{n-1}$$
$$S''(x)=\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_n x^{n-2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n$$

已知$a_n-(n+2)(n+1)a_{n+2}=0$

所以

祝康学时团

$$S''(x)-S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}[(n+2)(n+1)a_{n+2}-a_n]x^n=0$$

解二阶常系数齐次线性微分方程得：

$$S(x)=C_1e^x+C_2e^{-x}$$
$$\begin{cases}S(0)=C_1+C_2=a_0=3\\S''(0)=C_1-C_2=a_1=1\end{cases}$$

所以

$$S(x)=2e^x+e^{-x},x=(-\infty,+\infty)$$

四.

$$F(t)=\frac{\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin qdq\int_0^t f(r^2)r^2dr}{\int_0^{2\pi}f(r^2)rdr}=\frac{2\int_0^t f(r^2)r^2dr}{\int_0^t f(r^2)rdr}$$

$$\begin{aligned}F'(t)&=2\frac{f(t^2)t'f(r^2)rdr-f(t^2)f(f^2)r^2dr}{(\int_0^4 f(r^2)r^2)r^2dr}\\&=2\frac{f(t^2)t[\int_0^t f(r^2)r(t-r)dr]}{(\int_0^t f(r^2)rdr)^2}>0\end{aligned}$$

$F(t)$ 在区间$(0，+\infty)$ 内单调增加

五.

$$由\lim_{r\to+\infty}r(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}+z\frac{\partial f}{\partial z}-3)=1$$

可知

$$\lim_{r\to\infty}(\frac{x}{r}\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{y}{r}\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{z}{r}\frac{\partial f}{\partial z})=\frac{1}{r^2}+\frac{3}{r}$$

由Gauss，记

$$\begin{aligned}I&=\iiint_{B(n)}(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2})dxdydz\\&=\iint_{(S)}\frac{x}{r}\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{y}{r}\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{z}{r}\frac{\partial f}{\partial z}dS(\cos\alpha=\frac{x}{r},\cos\beta=\frac{y}{r},\cos\gamma=\frac{z}{r})\end{aligned}$$

于是

$$
\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty}\iint\limits_{(S)}\frac{x}{r}\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{y}{r}\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{z}{r}\frac{\partial f}{\partial z}dS\\
&=\lim_{n\to\infty}\iint\limits_{(S)}\frac{1}{r^2}+\frac{3}{r}dS\\
&=(\frac{1}{r^2}+\frac{3}{r})\pi r^2\\
&=\pi(3n+1)\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{A_n}=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{\pi(3n+1)}
\end{aligned}
$$

由莱布尼兹准则易证其条件收敛

彭康学助团

# 2021 高数下期末答案

## 一、填空题

1. $-x+y+z-\dfrac{\pi}{6}=0$.

令 $F(x,y,z)=\sin^2 x+\cos(y+z)-\dfrac{3}{4}$，则 $\nabla F=(2\cos x\sin x,-\sin(y+z),-\sin(y+z))^{\top}$，于是 $\nabla F\Big|_{\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3},0\right)}=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}(-1,1,1)$。由平面点法式方程得 $-(x-\dfrac{\pi}{6})+(y-\dfrac{\pi}{3})+z=0$，化简可得答案。

2. $R=1$.

因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，由级数收敛的必要条件，有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，则有 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n+\dfrac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{n}}=1$。

3. $u=x^2+\mathrm{e}^x\sin y+2$.

$\dfrac{\partial u}{\partial x}=2x+\mathrm{e}^x\sin y$，作偏积分 $u=x^2+\mathrm{e}^x\sin y+f(y)$，则 $u_y=\mathrm{e}^x\cos y+f'(y)$，对比 **grand**$u$ 的值可得 $f'(y)=0\Rightarrow f(y)=\mathrm{C}$，代入 $u(0,\pi)=2$ 可得 $\mathrm{C}=2$。

4. $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\pi^3$.

$\mathrm{d}s=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}\cdot\mathrm{d}t=2\sqrt{2}\mathrm{d}t$，代入积分式有 $I=\int_0^{\pi}\dfrac{4t^2\cdot 2\sqrt{2}}{4}\mathrm{d}t=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\pi^3$.

5. $\dfrac{5}{4}$.

由 Dirichlet 定理，且 $\dfrac{1}{2}$ 是 $f$ 的连续点，则 $S\left(-\dfrac{15}{2}\right)=S\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{5}{4}$.

## 二、选择题

1. **B**

$\lim\limits_{(x,y)\xrightarrow{x=k^2y}(0,0)}f(x,y)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2ky^4}{(k^2+1)y^4}=\dfrac{2k}{k^2+1}$ 随 $k$ 的取值变化，故 $f(x)$ 不连续，即 $f(x)$ 不可微。当 $x=0$ 时，$f(x,y)\equiv0$，故 $f_y=0$；同理 $f_x=0$，故 $f(x,y)$ 在原点偏导数存在。$\dfrac{\partial f}{\partial\vec{e_l}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,kx)-f(0,0)}{\sqrt{1+k^2}}$

$=\dfrac{k^2}{\sqrt{1+k^2}}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{1+k^4x}=0$，故 $f(x,y)$ 沿各个方向导数均存在。

2. **A**

令 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta,z=z$，则积分域可表示为 $r\in(0,1),\theta\in(0,2\pi),z\in(0,\sqrt{4-r^2})$，故 $V=\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}V$

彭康学导团

$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{4-r^2}}\mathrm{d}z=4\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\sqrt{4-r^2}\mathrm{d}r$.

3. **D**

注意当曲面 $\Sigma$ 按 $Oyz$ 或 $Oxz$ 分成两片时解出的 $x$ 或 $y$ 相差一个符号，由于前侧和后侧的不同，在投影域上的二重积分也相差一个符号。对于被积函数时 $x^2$ 或 $y^2$，代入后相同，故只相差一个符号，则积分为 0，对于 $x$ 带入后则不为 0。

4. **B**

积分域可以表示为 $y\in\left(\frac{1}{2},1\right),x\in\left(\frac{1}{y},2\right)$，故 $I=\int_{1/2}^1 y\mathrm{d}y\int_{1/y}^2 \mathrm{e}^{xy}\mathrm{d}x=\int_{1/2}^1\left(\mathrm{e}^{2y}-\mathrm{e}\right)\mathrm{d}y=\frac{\mathrm{e}^2}{2}-\mathrm{e}$。

5. **C**

A. $a_n=\frac{1}{n^2}$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，且 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在，但 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=1$；B. 取 $a_n=\begin{cases}\frac{1}{n^2}, & n\text{为奇数}\\ \frac{1}{n}, & n\text{为偶数}\end{cases}$，$a_n$ 发散，但存在 $a_n<\frac{1}{n}$ 的情况；C. $|a_n|=\left|\frac{1}{\sqrt{n}}-\sin\frac{1}{\sqrt{n}}\right|=\left|\frac{1}{\sqrt{n}}-\left[\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{3!}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^3\right]+o\left[\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^3\right]\right|$，$n\to+\infty$ 时，$|a_n|\sim\frac{1}{3!}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^3$，由 $p$ 级数收敛性质可知，$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，则原级数绝对收敛；D. 级数绝对收敛时才满足交换次序和不变。

## 三、计算题

1. $\frac{\partial f}{\partial x}=yf_1+\frac{1}{y}f_2$，$\frac{\partial f}{\partial y}=xf_1+\frac{x}{y^2}f_2$，$\frac{\partial z}{\partial x}=f+x\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)=f+xyf_1+\frac{x}{y}f_2$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{\partial y}=xf_1-\frac{x}{y^2}f_2+x\left[f_1+y\left(xf_{11}-\frac{x}{y^2}f_{12}\right)\right]+\frac{x}{y^2}\left(x_yf_{21}-\frac{x}{y}f_{22}-f_2\right)=2xf_1-\frac{2x}{y^2}f_2+x^2yf_{11}-\frac{x^3}{y^3}f_{22}$$

2. 令 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta,z=r$，易知 $\|r_\theta\times r_r\|=\sqrt{2}r$，故 $\mathrm{d}S=\sqrt{2}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}r$，则 $I=\iint(r\cos\theta)r^2\sqrt{2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$

$=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\sqrt{2}r^3\cos\theta\mathrm{d}r=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}4\sqrt{2}a^4\cos^5\theta\mathrm{d}\theta=\frac{64}{15}\sqrt{2}a^4$。

3. $z_x=x^2-y,z_y=-x+y-2,z_{xx}=2x,z_{xy}=-1,z_{yy}=1$，令 $z_{x_0}=z_{y_0}=0$，得 $(x_0,y_0)=(2,4)$或$(-1,1)$。

(1) $(x_0,y_0)=(2,4)$ 时，$z(x,y)$ 在 $(2,4)$ 点的 Hesse 矩阵为 $\begin{bmatrix}4 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$，$AC-B^2>0$ 且 $A>0$，故 $(2,4)$ 为极小值点，极小值为 $z(2,4)=-\frac{16}{3}$；

彭康学导团

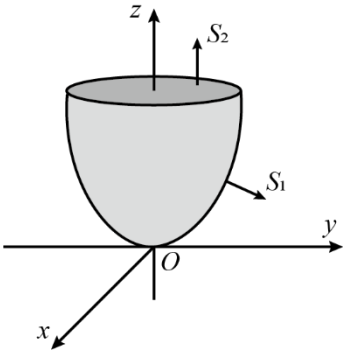
(2) $(x_0,y_0)=(-1,1)$ 时， $z(x,y)$ 在 $(-1,1)$ 点的 Hesse 矩阵为 $\begin{bmatrix}-2 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$， $AC-B^2<0$，故 $(-1,1)$ 不是极值点.

4.

$$I=\oint_{C\cup\overrightarrow{OA}}\vec{A}\cdot d\vec{S}+\int_{\overrightarrow{AO}}\vec{A}\cdot d\vec{S}\overset{\text{Green}}{=\!=}\iint\left(-\frac{\partial\left(\sqrt{x^2-y^2}\right)}{\partial y}+\frac{\partial\left[2x+y\cdot\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)\right]}{\partial x}\right)d\delta+\int_{\overrightarrow{AO}}\vec{A}\cdot d\vec{S}=2\int_0^{\pi}dx\int_0^{x\sin x}dy$$

$$+\int_{\pi}^{0}x\mathrm{d}x=2\pi-\frac{\pi^2}{2}。$$

5. 补出如图所示的平面，方向向上。




$I=\oiint_{S_1\cup S_2}\vec{A}\cdot d\vec{S}-\iint_{S_2}\vec{A}\cdot d\vec{S}\overset{\text{Gauss}}{=\!=}\iiint_V 3z^2\mathrm{d}V+\iint_{S_2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$， 令 $x=\rho\cos\theta,y=\rho\sin\theta,z=z$， 则

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 3z^2\mathrm{d}z\int_0^{\sqrt{z}}\rho\mathrm{d}\rho+\pi=\frac{7}{4}\pi。$$

6. (1) $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\cdots,x\in(-1,1]$；

$$\frac{\ln(1+x)}{x}=1-\frac{x}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{n-1}}{n}+\cdots,x\in(-1,0)\cup(0,1]。$$

(2) $\int\frac{\ln(1+x)}{x}=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x(-1)^{n-1}\frac{x^{n-1}}{n}\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}$。

五、将 $f(x)$ 偶延拓， $f(x)=\begin{cases}-2x-\pi, & x\in(-\pi,-\pi/2)\\ 0, & x\in(-\pi/2,\pi/2)\\ 2x+\pi, & x\in(\pi/2,\pi)\end{cases}$， $a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\pi$，

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cdot\cos(nx)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_{\pi/2}^{\pi}(2x-\pi)\cdot\cos(nx)\mathrm{d}x=\frac{4}{n^2\pi}\left(\cos\pi n-\cos\frac{\pi}{2}n\right),$$

故 $f(x)=\pi+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2\pi}\left(\cos\pi n-\cos\frac{\pi}{2}n\right)\cdot\cos nx$。

彭康学导团

六、$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2-1}{(n+1)^2-1}=1$，故收敛半径$R=1$，收敛区间为$(-1,1)$，$x=\pm1$时也收敛，则收敛域为$[-1,1]$。

$S(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^n}{n^2-1}=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n-1}-\dfrac{1}{n+1}\right)x^n$，其中$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^n}{n-1}=x\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n};\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^n}{n+1}=\dfrac{1}{x}\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^n}{n^3}(x\neq0)$。

设$g(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$，则$g'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\dfrac{1}{x-1}(|x|<1)$，$g(x)=\int_0^x\dfrac{1}{1-t}\mathrm{d}t=-\ln(1-x)$，而$\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}=g(x)-x-\dfrac{x^2}{2}=-\ln(1-x)-x-\dfrac{x^2}{2}$，$S(x)=\dfrac{x}{2}[-\ln(1-x)]-\dfrac{1}{2x}\left[-\ln(1-x)-x-\dfrac{x^2}{2}\right]=\dfrac{2+x}{4}+\dfrac{\ln(1-x)}{2x}(1-x^2)$，此时$|x|<1$且$x\neq0$，且$x=0,S(0)=0$，则$S(x)=\begin{cases}\dfrac{2+x}{4}+\dfrac{\ln(1-x)}{2x}(1-x^2), & |x|<1\text{且}x\neq0\\ 0, & x=0\end{cases}$。令$x=\dfrac{1}{2}$，

$S(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^2-1}\cdot\dfrac{1}{2^n}=\dfrac{5}{8}-\dfrac{3}{4}\ln2$。

七、$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}=(2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}\Rightarrow f(x,y)=x\mathrm{e}^{2x-y}+f(y)$，$f(0,y)=f(y)=y+1\Rightarrow f(x,y)=x\mathrm{e}^{2x-y}+y+1$，由全微分，$I=\int_{L_t}\mathrm{d}(f(x,y))=f(1,t)-f(0,0)=\mathrm{e}^{2-t}+t$，$I'(t)=1-\mathrm{e}^{2-t}$，令$I'(t)=0\Rightarrow t=2$，易证$t=2$是$I(t)$的极小值点，极小值为$I(2)=3$。

八、由单调有界判别准则可知，函数$f(x)$收敛于某常数$a$，故由 Cauchy 收敛原理，$\forall\varepsilon=\dfrac{\varepsilon_0}{p},\exists N,\forall x_1,x_2>N,|f(x_1)-f(x_2)|<\dfrac{\varepsilon_0}{p}$。对于级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[f(n)-\int_{n-1}^{n}f(x)\mathrm{d}x\right],M=\left|\sum\limits_{k=n+1}^{n+p}a_k\right|=\left|\sum\limits_{k=n+1}^{n+p}f(n)-\int_{n-1}^{n}f(x)\mathrm{d}x\right|$，由微分中值定理，$\exists n'\in(n-1,n)$使$\int_{n-1}^{n}f(x)=f(n')$，故$M=\left|\sum\limits_{k=n+1}^{n+p}f(n)-f(n')\right|$，令$n>N$，则$M<\left|\sum\limits_{k=n+1}^{n+p}\dfrac{\varepsilon_0}{p}\right|=\varepsilon_0$，由 Cauchy 收敛原理，原级数收敛。

彭康学导团

# 2020 高数下期末答案

## 一、选择题

1. **A**

两个偏导数连续⇒可微⇒连续。

2. **C**

积分域为第一象限内与 $x$ 轴正方向夹角为 $\frac{\pi}{4}$ 的圆弧，易化为 $\int_0^{\sqrt{2}/2}\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$。

3. **D**

设 $x=a\cos t, y=a\sin t(0\le t\le 2\pi)$，则 $\oint_L\frac{(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\int_0^{2\pi}\frac{1}{a^2}[a^2(\sin t+\cos t)(-\sin t)-a^2(\cos t-\sin t)\cos t]\mathrm{d}t=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t=-2\pi$。

4. **D**

$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_n$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_{n+1}$ 收敛，可知 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(u_n+u_{n+1})$ 收敛。

5. **B**

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}-x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2},\quad a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}-x\cos nx\mathrm{d}x=\begin{cases}-\dfrac{2}{n^2-\pi}, & n\text{为奇数}\\ 0, & n\text{为偶数}\end{cases},$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}-x\sin nx\mathrm{d}x=\begin{cases}-\dfrac{1}{n}, & n\text{为奇数}\\ \dfrac{1}{n}, & n\text{为偶数}\end{cases},$$

$f(x)=\frac{\pi}{4}-\left(\frac{2}{\pi}\cos x-\sin x\right)+\frac{\sin 2x}{2}-\left(\frac{2}{3^2\pi}\cos 3x-\frac{1}{3}\sin 3x\right)-\cdots$，$x=-\pi$ 时，傅里叶级数收敛于 $\frac{1}{2}[f(-\pi-0)+f(\pi-0)]=\frac{\pi}{2}$。

## 二、填空题

1. $\frac{\pi}{2}$. 法向量 $\vec{n}$ 为 $\big(1,f'(y-z),-1-f'(y-z)\big)$，$\vec{n}\cdot(1,1,1)=0$，夹角为 $\frac{\pi}{2}$。

2. $\ln(\cos 1)$. 交换积分次序，$I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}y=\int_0^1\tan x\mathrm{d}x=-\ln(\cos x)\Big|_0^1=-\ln(\cos 1)$。

3. $4\pi$. 补上 $xOy$ 平面上的圆面 $S:x^2+y^2\le 4$，法线方向向下。使用 Gauss 公式，得 $I=\iint\limits_{\Sigma}+\iint\limits_{S下}+\iint\limits_{S上}=\iiint\limits_{V}y\mathrm{d}V+\iint\limits_{S上}x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\rho^3\cos^2\theta\mathrm{d}\rho=4\pi$。

彭康学导团

4. 8. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n-\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=-\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=2-5=-3$，故有 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}+\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=5+3=8$。

5. $x^4e^{x^3}$．$\mathrm{e}^{x^3}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{3n}, x^4\mathrm{e}^{x^3}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{3n+4}$。

## 三、计算题

1. $\varphi_1\cdot 2x\mathrm{d}x+\varphi_2\mathrm{e}^y\cos x\mathrm{d}x+\varphi_3\mathrm{d}z=0$，$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\frac{2x\varphi_1+\varphi_2\mathrm{e}^{\sin x}\cos x}{\varphi_3}$，$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_1+f_2\cos x-\frac{2x\varphi_1+\varphi_2\mathrm{e}^{\sin x}\cos x}{\varphi_3}f_3$。

2. 令 $\begin{cases}f_x=2x-2xy^2=0\\ f_y=4y-2x^2y=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=0\\ y=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=\pm\sqrt{2}\\ y=\pm1\end{cases}$，在 $D$ 内的驻点有 $M_1(0,0), M_2(\sqrt{2},1), M_3(-\sqrt{2},1)$，

$f(M_1)=0, f(M_2)=f(M_3)=2$。

(1) 在边界 $y=0,-2\le x\le 2$ 上，$f(x,y)=x^2$，最小值 0，最大值 4；

(2) 在边界 $x^2+y^2=4, y\ge 0$ 上，$f(x,y)=y^4-3y^2+4$，最小值 $\frac{7}{4}$，最大 8。

3. 两端求微分，得 $\begin{cases}2x\mathrm{d}x+2y\mathrm{d}y+2z\mathrm{d}z=0\\ \mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=0\end{cases}$，代入 $(1,-2,1)$ 得 $\begin{cases}\mathrm{d}x-2\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=0\\ \mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=0\end{cases}$，易求得一组非零解为

$(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)\Big|_{p_0}=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$是所求单位切向量。

$\nabla f\big|_{(0,1,2)}=\frac{2}{x^2+y^2+z^2}(x,y,z)\Big|_{(0,1,2)}=\left(0,\frac{2}{5},\frac{4}{5}\right)$，$\frac{\partial f(0,1,2)}{\partial\vec{n}}=\left\langle\nabla f\big|_{(0,1,2)},\vec{n}\right\rangle=\frac{2\sqrt{2}}{5}$。

4. 在 $xOy$ 平面投影区域 $(\sigma)=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$，$V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}\rho\int_\rho^{2-\rho^2}\mathrm{d}z=2\pi\int_0^1(2\rho-\rho^3-\rho^2)\mathrm{d}\rho=\frac{5}{6}\pi$。

(1) 对 $z=\sqrt{x^2+y^2}, z_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, z_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\sqrt{2}$，$S_1=\iint_{(\sigma)}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}\sigma=\sqrt{2}\pi$；

(2) 对 $z=2-x^2-y^2, z_x=-2x, z_y=-2y$，$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\sqrt{1+4x^2+4y^2}$，$S_2=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{1+4\rho^2}\rho\mathrm{d}\rho$

$=\frac{5\sqrt{5}-1}{6}\pi$。

表面积 $S=S_1+S_2=\left(\sqrt{2}+\frac{5\sqrt{5}-1}{6}\right)\pi$。

5. $\frac{\partial P}{\partial y}=6xy^2-2y\cos x=\frac{\partial Q}{\partial x}$，积分与路径无关。用折线 $(0,0)\to\left(\frac{\pi}{2}\right)\to\left(\frac{\pi}{2},1\right)$代替弧线，得

$I=\int_0^{\pi/2}0\cdot\mathrm{d}x+\int_0^1\left(1-2y+\frac{3}{4}\pi^2y^2\right)\mathrm{d}y=\frac{\pi^2}{4}$。

6. 由 Gauss 公式，$0=\iiint\limits_{(V)}\left[f(x)+xf'(x)-xf(x)-\mathrm{e}^{2x}\right]\mathrm{d}V$。由$V$任意，知 $f(x)+xf'(x)-xf(x)-\mathrm{e}^{2x}=0$，

解得 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{x}(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{C})$，由于 $\lim\limits_{x\to0^{+}}f(x)=1$，得$\mathrm{C}=-1$，故 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{x}}{x}$。

7. 由奇偶性，知 $\iiint\limits_{(V)}\left(\dfrac{2xy}{ab}+\dfrac{2yz}{bc}+\dfrac{2xz}{ac}\right)\mathrm{d}V=0$，故 $I=\iiint\limits_{(V)}\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\right)\mathrm{d}V$，由对称性，得

$$I=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\iiint\limits_{(V)}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{R}r^4\mathrm{d}r=\frac{4\pi}{15}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)R^5。$$

四、(1) $\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$，积分，得 $\arctan x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$。

$x\neq0$时，$f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}(x^2+1)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+3}=x+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2\cdot(-1)^n}{1-4n^2}x^{2n+1}$；

$x=0$时，$f(x)=1$。

(2) 令$x=1$，得$1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2\cdot(-1)^n}{1-4n^2}=f(1)=\dfrac{\pi}{2}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{1-4n^2}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\pi}{2}-1\right)=\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{2}$。

五、两次分部积分，$a_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\dfrac{1}{n}f(x)\mathrm{d}(\sin nx)=-\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\dfrac{f'(x)}{n}\sin nx\mathrm{d}x$

$=\dfrac{2}{\pi}\left[-\dfrac{f'(0)}{n^2}+\dfrac{f'(\pi)}{n^2}\cos n\pi-\int_0^{\pi}\dfrac{f''(x)}{n^2}\cos nx\mathrm{d}x\right]$。

$f''(x)$连续，故在$[-\pi,\pi]$上有界，$|a_n|\le\dfrac{1}{n^2}\cdot\dfrac{2}{\pi}\left[|f'(0)|+|f'(\pi)\cos n\pi|+\pi|f'(x)|_{\max}\right]=\mathrm{C}\cdot\dfrac{1}{n^2}$，

C 为一正的常数。

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mathrm{C}\cdot\dfrac{1}{n^2}$收敛$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛$\Rightarrow\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$绝对收敛

彭康学导团

# 2019 年高等数学下册期末试题答案

## 一、填空题

1. $\dfrac{10}{3}$

   **详解：**函数在某方向的方向导数为函数在该点的梯度向量在该方向的投影，取该方向的单位向量 $\vec{e}=(\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3})$，梯度向量 $=(2y,2x,-2z)|_{(2,-1,1)}=(-2,4,-2)$，故方向导数为 $=\dfrac{1}{3}\times(-2)+\dfrac{2}{3}\times 4+\left(-\dfrac{2}{3}\right)\times(-2)=\dfrac{10}{3}$。

2. $(-3,1)$

   **详解：** $R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2\ln n}{\ln(n+1)}=2$，故 $x+1\in(-2,2)$ 解得收敛域为 $(-3,1)$。

3. $4x+2y-z-6=0$

   **详解：**根据曲面的方程可知在 $M_0$ 处法向量为 $(4,2,-1)$，故切平面的法向量为 $(4,2,-1)$，进而求得切平面方程为 $4(x-2)+2(y-1)-(z-4)=0$

4. $\dfrac{3}{8}\left(e^4-1\right)$

   **详解：**记积分的直线段为 $(t,2t,2t)(0\le t\le 1)$ 则对应的曲线积分转化为 $\displaystyle\int_0^1 te^{2t\cdot 2t}\sqrt{1^2+2^2+2^2}dt=\frac{3}{8}\left(e^4-1\right)$

5. $\dfrac{3}{4}$

   **详解：**由 $f(x)$ 展开的 Fourier 级数的形式可以看出采用的偶延拓的方式，故延拓函数 $F(x)$ 的周期为 2，且易得该函数在点 $x=-\frac{1}{2}$ 处间断，由 Dirichlet 定理：

$$S\left(-\frac{5}{2}\right)=S\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(F\left(-\frac{1}{2}-0\right)+F\left(-\frac{1}{2}+0\right)\right)=\frac{3}{4}$$

## 二、计算题

1. 解:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}&=f_x+f_z\frac{\partial z}{\partial x}=f_x+f_z\cdot e^x\sin y\\ \frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}&=f_{xy}+f_{xz}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}+\left(f_{zy}+f_{zz}\frac{\partial z}{\partial y}\right)e^x\sin y+f_z e^x\cos y\\ &=f_{xy}+f_{xz}e^x\cos y+f_z e^x\cos y+e^x\sin y\left(f_{zy}f_{zy}+f_{zz}\cdot e^x\cos y\right)\end{aligned}$$

彭康学导团

2. 解: 根据交线的方程可以设交线的参数方程为 $\begin{cases} x=\cos t \\ y=1+\sin t \\ z=3-\sin t \end{cases}, t\in(0,2\pi)$

$$\begin{aligned}\int_C -y^2\,\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+z^2\,\mathrm{d}z &= \int_0^{2\pi}\left[-(1+\sin t)^2(-\sin t)+\cos t\cdot\cos t+(3-\sin t)^2(-\cos t)\right]\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{2\pi}\left(\sin^3 t+2\sin^2 t+\sin t+\cos^2 t-9\cos t+6\sin t\cos t-\sin^2 t\cos t\right)\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{2\pi}\left(\sin^3 t+\cos^3 t+\sin^2 t+\sin t-10\cos t+6\sin t\cos t+1\right)\mathrm{d}t \\ &= 3\pi\end{aligned}$$

除了通过引入 $t$ 直接对线积分进行转换以外，也可以通过 Stokes 公式将线积分转换为面积分来求解，具体求解过程如下所示：

$$\begin{aligned}I &= \iint_{\Sigma_{上}}(1+2y)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y \\ &= \iint_{x^2+y^2\le 2y}(1+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{2\sin\varphi}(1+2\rho\sin\varphi)\rho d\rho \\ &= 3\pi\end{aligned}$$

3. 解:$\Sigma$ 在 $xOy$ 平面上的投影为 $D_{xy}=\{(x,y)|x^2+y^2\le 4\}$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

题目中所求积分为:

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma}\left(x^2+y^2\right)\,\mathrm{d}S &= \iint_{D_{xy}}\sqrt{2}\left(x^2+y^2\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \sqrt{2}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2}\rho^3\,\mathrm{d}\rho \\ &= 8\sqrt{2}\pi\end{aligned}$$

## 三、计算题

1. 解:$\Omega$ 是旋转抛物面圆锥面的所围成的闭区域, 在 $xOy$ 平面的投影域为 $\begin{cases} x^2+y^2\le 1 \\ z=1 \end{cases}$。观察方程的形式，这

彭康学导团

里采取“先单后重”的积分方式:

$$\begin{aligned} V=\iiint_{\Omega} dV &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 \rho \,\mathrm{d}\rho \int_{\rho^2}^{1-\rho} \mathrm{d}z = \\ &= 2\pi \int_0^1 \left(2-\rho-\rho^2\right) \,\mathrm{d}\rho \\ &= \frac{5}{6}\pi \end{aligned}$$

2. 解:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)x^{2n}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(x^{2n+1}\right)'}{n!} = \left(x\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(x^2\right)^n}{n!}\right)' = \left(xe^{x^2}\right)' = \left(1+2x^2\right)e^{x^2}$$

又 $\because R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right| \to \infty$

故上述级数的收敛域为 $(-\infty,\infty)$, 该幂级数的和函数为 $S(x)=\left(1+2x^2\right)e^{x^2}$ $(x\in(-\infty,\infty))$

3. 解:$\iiint\limits_{\Omega} 2\sin y \,\mathrm{d}V$ 的积分函数是关于 $y$ 的奇函数，积分域 $\Omega$ 关于 $xOz$ 平面对称，由对称性可得 $\iiint\limits_{\Omega} 2\sin y \,\mathrm{d}V = 0$。

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dV &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r^3 \cos\varphi \sin\varphi dr \\ &= 8\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^5\varphi \sin\varphi \mathrm{d}\varphi \\ &= \frac{8}{6}\pi\left(-\cos^6\varphi\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{7\pi}{6} \end{aligned}$$

## 四、解答题

1. 解：记 $P(x,y)=\dfrac{-y}{x^2+y^2}$ $Q(x,y)=\dfrac{x}{x^2+y^2}$, 由 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{y^2-x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 故曲线积分的值与路径无关，考虑到积分函数的分母，这里取路径：$x=\pi\cos t, y=\pi\sin t, t$ 从 $\pi$ 到 0

$$\int_L \frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2} = \frac{1}{\pi^2}\int_{\pi}^{0} [-\pi\sin t(-\pi\sin t)+\pi\cos t(\pi\sin t)]dt = -\pi$$

2. 解：椭圆上一点 $\mathrm{P}(x_0,y_0,0)$ 到点 M 距离的平方 $d^2=x^2+y^2+4$，点 P 的坐标满足 $5x_0-6x_0y_0+5y_0^2=4$。

问题转化为函数的有约束极值问题: 取 $F(x,y,\lambda)=x^2+y^2+4+\lambda\left(5x^2-6xy+5y^2-4\right)$

令 $\begin{cases} F_x = 2x+10\pi x-6\lambda y=0 \\ F_y = 2y+10\pi y-6\pi x=0 \\ F_\lambda = 5x^2-6xy+5y^2-4=0 \end{cases}$

解得：$M_1(1,1,0), M_2(-1,-1,0), M_3(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0), M_4(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$。

$$d|_{M_1}=d|_{M_2}=\sqrt{6}, d|_{M_3}=d|_{M_4}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

彭康学导团

故椭圆上的点到 M 的最长距离为 $\sqrt{6}$, 最短距离为 $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$

3. 解：向量场通过曲面的通量可通过第二型面积分计算。针对本题可将面积分写成坐标形式，然后借助高斯公式求解。

通量 $\Phi=\iint\limits_{\Sigma}(2x+z)\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+y^2\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，作有向曲面 $\Sigma_1:z=1(x^2+y^2\le 1)$，并取上侧，设曲面 $\Sigma$ 和 $\Sigma_1$ 所围成的闭区域为 $\Omega$，

记 $D_{xy}=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\right\}$, 由高斯公式, 得：

$$\begin{aligned}\Phi&=\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint\limits_{\Sigma_1}(2x+z)\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+y^2\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\\&=\iiint\limits_{\Omega}(3+2y)\mathrm{d}V-\iint\limits_{\Sigma_1}z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=\iiint\limits_{\Omega}3\,\mathrm{d}V-\iint\limits_{\Sigma_1}z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\\&=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_{\rho^2}^1\mathrm{d}z-\iint\limits_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=6\pi\int_0^1\rho\left(1-\rho^2\right)\mathrm{d}\rho-\pi=\frac{3\pi}{2}-\pi=\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

4. 解: 考虑到 $f(x)$ 在对应区间上是奇函数，所以将函数展开成傅里叶级数后的 $a_n=0(n=0,1,2,\cdots)$，

$$\begin{aligned}b_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin\frac{x}{2}\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left[\cos\left(n-\frac{1}{2}\right)x-\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right]\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\pi}\left[\frac{2}{2n-1}\sin\left(n-\frac{1}{2}\right)x-\frac{2}{2n+1}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right]_0^{\pi}=\frac{(-1)^{n-1}8n}{\left(4n^2-1\right)\pi},\end{aligned}$$

当 $x=\pm\pi, S(\pm\pi)=0$, 故 $f(x)=\dfrac{8}{\pi}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n(-1)^{n-1}}{4n^2-1}\sin nx(-\pi<x<\pi)$

**五、**

解: 观察所求级数的和，我们希望得到类似 $\sum\dfrac{x^n}{n(n-1)}$ 的级数求和形式，因为观察到 $n$ 在分母上，因此应该考虑先求导再做积分:

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n,x\in(-1,1]$$

$$f'(x)=1+\ln(1+x)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n,x\in(-1,1]$$

又 $\because f(0)=0$

$$\therefore f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(n+1)}x^{n+1}=x+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(n-1)}x^n,x\in(-1,1].$$

且 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n(n-1)}=f(1)-1=2\ln 2-1.$

**六、**

证明：由格林公式, 得

$$I=\oint_L x\mathrm{e}^{\sin y}\,\mathrm{d}y-y\mathrm{e}^{-\sin x}\,\mathrm{d}x=\iint_D\left(\mathrm{e}^{\sin y}+\mathrm{e}^{-\sin x}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

$D$ 关于直线 $y=x$ 对称, 由轮换对称性,

$$\iint_D e^{\sin y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D e^{\sin x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

于是 $I=\iint_D\left(\mathrm{e}^{\sin y}+\mathrm{e}^{-\sin x}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\mathrm{d}y\int_0^{\pi}\left(\mathrm{e}^{\sin x}+\mathrm{e}^{-\sin x}\right)\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\pi}\left(\mathrm{e}^{\sin x}+\mathrm{e}^{-\sin x}\right)\mathrm{d}x.$

由于 $f(u)=\mathrm{e}^{u}+\mathrm{e}^{-u}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2}{(2n)!}x^{2n}\geq 2\left(1+\frac{1}{2}u^2\right)=2+u^2$

故 $I=\pi\int_0^{\pi}\left(\mathrm{e}^{\sin x}+\mathrm{e}^{-\sin x}\right)\mathrm{d}x\geq\pi\int_0^{\pi}\left(2+\sin^2 x\right)\mathrm{d}x=\frac{5}{2}\pi^2$

彭康学导团

# 2018 年高数下期末答案

## 一、单选题

1. D

解析：偏导数连续$\Rightarrow$可微$\Rightarrow\begin{cases}\text{可偏导}\\ \text{连续}\end{cases}$

以上均为充分条件，反之均无法推出，且可偏导与连续无法互相推出

2. B

解析：$\iint\limits_D \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x\partial y}dxdy=\int_c^d\int_a^b \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x\partial y}dxdy=\int_c^d\left[\frac{\partial f(b,y)}{\partial y}-\frac{\partial f(a,y)}{\partial y}\right]dy$

$=f(b,d)-f(a,d)-f(b,c)+f(a,c)$

3. A

解析：∵球面与平面关于原点中心对称 ∴L 关于原点中心对称

$\therefore=\oint_L(x+1)^2ds=\frac{1}{3}\oint_L\left[(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2\right]ds$ $=\frac{1}{3}\oint_L(x^2+y^2+z^2+3+2x+2y+2z)ds$

$=\frac{1}{3}\oint_L(x^2+y^2+z^2+3)^2ds=\frac{1}{3}\oint_L(4+3)ds$

$=\frac{1}{3}\times7\times4\pi\ \frac{28}{3}\pi$

4. B

解析：$F(t)=\int_1^t dy\int_y^t f(x)dx=\int_1^t dx\int_1^x f(x)dy=\int_1^t(x-1)f(x)dx$

$F'(t)=(t-1)f(t)\Rightarrow F'(2)=f(2)$

## 二、 计算题

1. 设$F(x,y,z)=e^z-z+xy-3$

$F_x=y$ $F_y=x$ $F_z=e^z-1$ $\therefore(F_x,F_y,F_z)|_{(z,1,0)}=(1,2,0)$

切平面：$x-2+2(y-1)=0\Rightarrow x+2y-4=0$

法线：$x-2=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{0}$

2. $I=\iiint\limits_V(x^2+y^2)^2dV=\int_0^1\int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{z}}\rho^2\cdot\rho d\rho d\theta dz=\frac{\pi}{6}$

3. $z=\sqrt{4-r^2}$ $z_x=\frac{-x}{\sqrt{4-r^2}}$ $z_y=\frac{-y}{\sqrt{4-r^2}}$

原式$=\iint\limits_{(S)}(x+y+z)ds=\iint\limits_{(S)}zds=\iint\limits_{(S)}\sqrt{4-r^2}\cdot\sqrt{1+z_x^{\ 2}+z_y^{\ 2}}d\sigma=\iint\limits_D 2d\sigma=2\times4\pi=8\pi$

4. 设$O(0,0)$，则$I+I_{BO}+I_{OA}=\oint_L\left[y^2+\sin^2(x+y)\right]dx+\left[x^2-\cos^2(x+y)\right]dy$

根据格林公式$=\iint\limits_D\left[2x+2\cos(x+y)\sin(x+y)-2y-2\sin(x+y)\cos(x+y)\right]d\sigma$

$=2\iint\limits_D(x-y)d\sigma=0$ （积分域 D 关于 y=x 对称）

$=\int_1^0\cos^2 ydy-\int_0^1\sin^2 xdx=-\int_0^1(\sin^2 x+\cos^2)dx=-1$

彩虚学时团

5. 由 Stokes 公式： $I=\iint\limits_{(S)} dy\wedge dz+dz\wedge dx+dx\wedge dy=3\times\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$

6. $\vec{A}=gradf(x,y,z)=(\frac{2x}{r^2},\frac{2y}{r^2},\frac{2z}{r^2})$

$div\vec{A}=\frac{2}{r^2}=\frac{2}{x^2+y^2+z^2}$ $\qquad rot\vec{A}=0$

7. $I=\int_0^1\int_0^{\sqrt{y^2}}\frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}dxdy=\int_0^1\frac{y^2}{2\sqrt{1+y^3}}=\frac{1}{3}\sqrt{1+y^3}\,|_0^1=\frac{\sqrt{2}\text{-}1}{3}$

## 三、解答题

1. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} xy\cdot\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\le\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}|x|\cdot\frac{y}{x^2+y^2}|\le\lim\limits_{x\to0}|x|=0=f(0,0)$

∴连续

$f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0$ $\qquad f_y(0,0)=\lim\limits_{\Delta y\to0}\frac{f(0,\Delta y,)-f(0,0)}{\Delta y}=0$

∴偏导数存在

$$\lim_{\substack{\Delta x\to0\\\Delta y\to0}}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y-f(0,0)}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to0\\\Delta y\to0}}\frac{\Delta x\Delta y\arctan\frac{1}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}$$

$=\lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\\Delta y\to0}}\frac{\Delta x\Delta y}{\Delta x^2+\Delta y^2}$ $\qquad$ 令 $\Delta y=k\Delta x$ 则上式 $=\frac{k}{1+k^2}$ $\qquad$ 故极限不存在

∴ $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不可微

2. $\frac{\partial u}{\partial\vec{n}}=(2x,2y,2z)\cdot(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0)=\sqrt{2}(x-y)$

$2x^2+2y^2+z^2=1\Rightarrow x^2+y^2\le\frac{1}{2}\Rightarrow|x-y|\le1$ $\qquad\therefore(\frac{\partial u}{\partial\vec{n}})|_{\max}=\sqrt{2}$

3. 由高斯公式：

$$I=\iiint\limits_V(1+1+2z)dV=\int_0^{\frac{R}{2}}\pi\left[R^2-(z-R)^2\right](2+2z)dz+\int_{\frac{R}{2}}^R\pi(R^2-z^2)(2+2z)dz$$

$=(\frac{R^4}{12}+R^3)\pi$

4. 令 $P=\frac{y}{(2-x)^2+y^2}+\frac{y}{(2+x)^2+y^2}$ $\qquad Q=\frac{2-x}{(2-x)^2+y^2}-\frac{2+x}{(2+x)^2+y^2}$

当 L 不包含（2, 0）和（−2, 0）时 $I=\iint\limits_{(\sigma)}(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})d\sigma=0$

当 L 包含（2, 0）时，取 $(x-2)^2+y=\varepsilon_1{}^2$ 为 $L_1(-)$，其中 $\varepsilon_1>0$ 且足够小， $x=\varepsilon_1\cos\theta+2$

$y=\varepsilon_1\sin\theta$ $\qquad$ 则 $I+I_1=0\Rightarrow I=\int\limits_{(+L_1)}\frac{ydx+(2-x)dy}{(2-x)^2+y^2}=\int_0^{2\pi}(-1)d\theta=-2\pi$

当 L 包含（−2, 0）时取 $(x+2)^2+y=\varepsilon_2{}^2$ 为 $L_2(-)$，其中 $\varepsilon_2>0$ 且足够小

同理得 $I=\int\limits_{(+L_2)}\frac{ydx+(2+x)dy}{(2+x)^2+y^2}=-2\pi$

当 L 包含（2, 0）和（2, 0）时取 $L_1(-)$， $L_2(-)$，则 $I+I_1+I_2=0\Rightarrow I=-I_1-I_2=-4\pi$

数学学院

# 2017 年高数下期末答案

## 一、计算题

1. $gradu=(8x,2y,2z)=(8,0,4)$ $\quad(\frac{\partial f}{\partial \vec{l}})=4\sqrt{5}$

2. $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{a_{n+1}\sin\frac{\pi}{2^{n+1}}}{a_n\sin\frac{\pi}{2^n}}=\frac{a}{2}$ 当 $a=2$ 时 $a_n=2^n\sin\frac{\pi}{2^n}=\pi$ $\quad\therefore$ 发散

故 $0<a<2$ 时收敛，$a\geq 2$ 时发散

3. 偶延拓：$F(x)=\begin{cases}x,0\leq x\leq\pi\\-x,-\pi\leq x\leq 0\end{cases}$ 则 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l}$ $a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos dx=\frac{2[(-1)^n-1]}{n^2\pi}$

$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}xdx=\pi$

$\therefore f(x)=\frac{\pi}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2[(-1)^n-1]}{n^2\pi}\cos n\pi$

4. $\frac{\partial u}{\partial x}=f'(t)(y\varphi_1+\varphi_2)$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=(y\varphi_1+\varphi_2)f''(t)\times x\varphi_1+f'(t)(\varphi_1+xy\varphi_{11}+x\varphi_{21})$$
$$=x\varphi_1(y\varphi_1+\varphi_2)f''(t)+(\varphi_1+xy\varphi_{11}+x\varphi_{21})f'(t)$$

5. $\vec{n}=(1,-2t,3t^2)$ $\quad(1,-2t,3t^2)\bullet\pm(1,2,1)=0\Rightarrow 1-4t+3t^2=0\Rightarrow t_1=1,t_2=\frac{1}{3}$

切点 $(1,-1,1),B(\frac{1}{3},-\frac{1}{9},\frac{1}{27})$ 均不在平面上 故切线 $\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-1}{3}$ 或 $\frac{x-\frac{1}{3}}{1}=\frac{y+\frac{1}{9}}{-\frac{2}{3}}=\frac{z-\frac{1}{27}}{\frac{1}{3}}$

6. $f_x=3x^2+6x-9=0$ $\quad f_y=-3y^2+6y=0\Rightarrow$ 驻点 $(1,0),(1,2),(-3,0),(-3,2)$

$A=f_{xx}=x+6,B=f_{xy}=0,C=f_{yy}=-6y+6$ 代入得 $(1,0)$ 处取得极小值 $-5$；$(-3,2)$ 处取得极大值 31

7. $\int_0^1 dy\int_0^y x^2e^{-y^2}dx=\int_0^1\frac{y^3}{3}e^{-y^2}dy$ 令 $u=y^2$ 则 $I=\int_0^1\frac{u}{6}e^{-u}du=-\frac{1}{6}\int_0^1 ude^{-u}=-\frac{1}{6}[ue^{-u}\,|_0^1-\int_0^1 e^{-u}du]=\frac{1-2e^{-1}}{6}$

8. 由对称性知 $\iint_D xydxdy=0$ $\quad$ 设 $D_1$ 为第一象限的区域

$\therefore I=\iint_D|y|dxdy=4\iint_{D_1}ydxdy=4\int_0^1dx\int_0^{1-x}ydy=\frac{2}{3}$

9. 由高斯公式

$I=\iiint_{(V)}\frac{3r^5-3r(x^4+y^4+z^4)}{r^6}dV=3\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^a\frac{(x^2+y^2+z^2)^2-(x^4+y^4+z^4)}{r^5}r^2\sin\theta\,drd\theta d\varphi$

$=3\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^a\frac{2(x^2y^2+x^2z^2+y^2z^2)}{r^3}\sin\theta\,drd\theta d\varphi=9\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^a\frac{z^2(x^2+y^2)}{r^3}\sin\theta\,drd\theta d\varphi$

$=9\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^a r\sin^3\theta\cos^2\theta\,drd\theta d\varphi=9\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\pi}\sin^3\theta\cos^2\theta\,d\theta\int_0^a r\,dr=\frac{12}{5}\pi a^2$

数学学院

10. $I=\int_L\sqrt{2y^2+z^2}\,ds=\int_L\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,ds=\int_L a\,ds=a\times 2a\pi=2\pi a^2$

11. $S=\iint\limits_{(S)}ds=\iint\limits_{(S)}\sqrt{1+y^2+x^2}\,dxdy=\int_0^{2\pi}\int_0^R\rho\sqrt{1+\rho^2}\,d\rho d\theta=\frac{2}{3}\pi[(1+R^2)^{\frac{3}{2}}-1]$

## 二．解答题

1. $f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta x\sin\dfrac{1}{\Delta x^2}=0$

$f_y(0,0)=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(\Delta y,0)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\Delta y\sin\dfrac{1}{\Delta y^2}=0$ ∴偏导数存在

$f_x(0,0)=\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{f(\Delta x,\Delta y)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y-f(0,0)}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\sin\dfrac{1}{\Delta x^2+\Delta y^2}=0$ ∴可微

$\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}f_x=\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}[2x\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}+\dfrac{-2x}{x^2+y^2}\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}]=\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{-2x}{x^2+y^2}\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}$ 不存在

$\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}f_y=\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}[2y\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}+\dfrac{-2y}{x^2+y^2}\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}]$ 不存在

偏导数不连续

2. $P=\dfrac{x-y}{x^2+y^2}$，　$Q=\dfrac{x+y}{x^2+y^2}$　，　$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$　取 $x^2+y^2=\varepsilon^2$，其中 $\varepsilon>0$ 足够小

$x=\varepsilon\cos\theta, y=\varepsilon\sin\theta$　则 $I+I_{\overline{BC}}+I_{CD}+I_{\overline{DA}}=0$　　$I=I_{\overline{CB}}+I_{DC}+I_{\overline{AD}}=\int_\varepsilon^a\dfrac{1}{x}dx-\int_0^\pi d\theta+\int_{-a}^{-\varepsilon}\dfrac{1}{x}dx=-\pi$

3. （1）$a_n=|\dfrac{\cos nx}{1+n^{\frac{3}{2}}}|\le\dfrac{1}{1+n^{\frac{3}{2}}}<\dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$　　$\because\sum\limits_1^\infty\dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛　　∴原级数一致收敛

（2）$\lambda(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^2+1}{3^{n+1}(n+1)!}x^{n+1}/(\dfrac{n^2+1}{3^n n!}x^n)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^2+1}{3(n^2+1)(n+1)}x=0$

收敛域为 $(-\infty,\infty)$　　$\sum\limits_{n=0}^\infty\dfrac{n^2+1}{3^n n!}x^n=\sum\limits_{n=0}^\infty\dfrac{n^2}{3^n n!}x^n+\dfrac{x^n}{3^n n!}=\sum\limits_{n=1}^\infty\dfrac{nx^n}{3^n(n-1)!}+\sum\limits_{n=1}^\infty\dfrac{x^n}{3^n n!}$

$=\sum\limits_{n=1}^\infty\dfrac{(n-1)x^n+x^n}{3^n(n-1)!}+\sum\limits_{n=0}^\infty\dfrac{x^n}{3^n n!}=\sum\limits_{n=2}^\infty\dfrac{x^n}{3^n(n-1)!}+\sum\limits_{n=0}^\infty\dfrac{x^n}{3^n n!}=[(\dfrac{x}{3})^2+\dfrac{x}{3}+1]e^{\frac{x}{3}}=\dfrac{x^2+3x+9}{9}e^{\frac{x}{3}}$

彭博学时团

4. 解：球面上点$(x,y,z)$处单位法向量为$\boldsymbol{e_n}=\left\{\frac{x-2}{2},\frac{y}{2},\frac{z}{2}\right\}$.又$(L)$与$\boldsymbol{e_n}$成右手螺旋，于是，又 stokes 公式，有

$$\begin{aligned}&\oint(y^2+z^2)dx+(z^2+x^2)dy+(x^2+y^2)dz\\&=2\iint[(y-z)\cdot\frac{x-2}{2}+(z-x)\cdot\frac{y}{2}+(x-y)\cdot\frac{z}{2}]dS\\&=2\iint(z-y)\,dS\end{aligned}$$

其中$(S)$上半球面位于圆柱面内部部分，且$(S)$关于$xOz$平面$(y=0)$对称. 故$\iint ydS=0$，

$$\begin{aligned}\iint zdS&=\iint\limits_{x^2+y^2\le 2x}\sqrt{4x-x^2-y^2}\cdot\sqrt{1+\frac{(2-x)^2+y^2}{4x-x^2-y^2}}\,dxdy\\&=\iint\limits_{x^2+y^2\le 2x}2\,dxdy\\&=2\pi\end{aligned}$$

故所求先积分=$4\pi$

彭康学时图

# 2016年高数下期末答案

## 一、填空题

1. 1

解析：$\frac{\partial f}{\partial y}=x^2+y^2+1\Rightarrow f(x,y)=\frac{x^3}{3}+xy+x+g(y)\quad \frac{\partial f}{\partial y}=x+g'(y)\Rightarrow a=1$

2. $dx+dy+dz$

解析：$f_x=f_y=f_z=\cos^2(x+y+z)^2=1$

3. $e^{\frac{1}{2}}-1$

解析：$\int_0^1\int_x^1 e^{\frac{y^2}{2}}dydx=\int_0^1\int_0^y e^{\frac{y^2}{2}}dxdy=\int_0^1 ye^{\frac{y^2}{2}}dy=e^{\frac{1}{2}}-1$

4. 5

解析：$L(x,y,\lambda)=3x+4y+\lambda(x^2+y^2-1)$

$L_x=2\lambda x+3=0,L_y=2\lambda y+4=0,L_\lambda=x^2+y^2=0\quad\Rightarrow x=\pm\frac{3}{5},y=\pm\frac{4}{5},\Rightarrow z_{\max}=5$

5. $\frac{\pi^2-\pi+1}{2}$

解析：$S(-\pi)=\frac{f(-\pi)+f(\pi)}{2}=\frac{1-\pi+\pi^2}{2}$

## 二. 单选题

1. C

解析：两个偏导数均连续是可微的充分条件，C为其逆否命题，显然正确

2. D

解析：假设$\exists f(x,y)>0$，则一定存在一点$A(x_1,y_1)$为极值点且极值大于0

$f_x(x_1,y_1)=f_y(x_1,y_1)=0\Rightarrow f(x_1,y_1)=-f_x(x_1,y_1)-2f_y(x_1,y_1)=0$与假设矛盾

故不存在$f(x,y)>0$的点，同理也不存在$f(x,y)<0$的点 故$f(x,y)=0$

3. A

解析：$\because e^{xyz}>0\quad\therefore$积分域越大则$I$越大，而积分域$V_3<V_1<V_2\quad$故$I_3<I_1<I_2$

4. B

解析：$W=\int_L \vec{F}\cdot d\vec{S}=\int_L Pdx+Qdy=\int_L P(x,y)dx$

5. C

解析$\int_L (x+y)^2ds=\int_L (x^2+y^2+2xy)ds=\int_L (x^2+y^2)ds=\int_L a^2ds=2\pi a^3$

6. C

彭康学时团

解析：$\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n|+|b_n|)\geq\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|\geq\sum_{n=1}^{\infty}b_n$　$\therefore C$ 发散

取 $a_n=0$，则 A，B 均为 0，收敛　取 $a_n$=0，$b_n=\frac{1}{n}$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛

三．简答题

1. $\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1$　$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_1+y(xf_{11}+f_{12}\cos y)$

2. 令 $x=t$，则 $y^2=6-3t^2, z=t$，$\dot{x}=1,\dot{y}=-\frac{3t}{y}=-\sqrt{3},\dot{z}=1$

$\therefore$ 切线：$\frac{x-1}{1}=\frac{y-\sqrt{3}}{-\sqrt{3}}=\frac{z-1}{1}$

法平面：$x-1-\sqrt{3}(y-\sqrt{3})+z-1=0\Rightarrow x-\sqrt{3}+z+1=0$

3. $I=\int_0^4\int_0^{\sqrt{y}}\frac{x\cos y}{y}dxdy=\int_0^4\frac{\cos y}{2}dy=\frac{\sin 4}{2}$

4. $I=\int_1^2\int_0^{2\pi}\int_0^z\rho\cdot\rho d\rho d\theta dz=\frac{5}{2}\pi$

5. $f_x=4x-3y-1=0, f_y=-3x+4y+2=0\Rightarrow x=-\frac{2}{7}, y=-\frac{5}{7}$

$f_{xx}=4, f_{xy}=-3, f_{yy}=4$　$\because f_{xx}\cdot f_{yy}>{f_{xy}}^2$ 且 $f_{xx}>0$　$\therefore$ 极小值为 $-\frac{4}{7}$

6. 由格林公式 $I_L+I_{BC}+I_{CA}=\iint_{(\sigma)}(\frac{e^y}{x}-1-\frac{e^y}{x})d\sigma=-\frac{\pi}{4}$

$I_{BC}=\int_2^1(1+\frac{e}{x})dx=-e\ln 2-1$　$I_{CA}=\int_1^0 0dx=0$　$\therefore I_L=e\ln 2+1-\frac{\pi}{4}$

7.（1）$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0\Rightarrow f(0)=0$　$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)=0$

$\therefore$ 泰勒展开 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2=\frac{f''(\xi)}{2}x^2$　$(0<\xi<x)$

$\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right|=\frac{|f''(\xi)|}{2}\cdot\frac{1}{n^2}$　$\because|f''(\xi)|$ 有界，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛　$\therefore\sum_{n=1}^{\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛

（2）$\frac{x^2}{e^{nx}}=\frac{x^2}{1+nx+\frac{(nx)^2}{2!}+\cdots+\frac{(nx)^k}{k!}}<\frac{x^2}{\frac{(nx)^4}{4!}}=\frac{4!}{n^4}\cdot\frac{1}{x^2}$

$\sum_{n=1}^{\infty}x^2e^{-nx}<\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4!}{n^4}\cdot\frac{1}{x^2}$　$\because\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4!}{n^4}\cdot\frac{1}{x^2}$ 在 $(0,+\infty)$ 上收敛　$\therefore\sum_{n=1}^{\infty}x^2e^{-nx}$ 在 $(0,+\infty)$ 上一致收敛

当 $x=0$ 时原级数 $=0$ 收敛　故在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛

哈尔滨工业大学

8. $f(x)=\dfrac{1}{3+x-2}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{1+\dfrac{x-2}{3}}=\dfrac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\dfrac{x-2}{3})^n$

$-1<\dfrac{x-2}{3}<1\Rightarrow x\in(-1,5)$

9. $S(x)=\sum_{0}^{\infty}\dfrac{2n+1}{n!}x^{2n}\Rightarrow\int S(x)=\sum_{0}^{\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{n!}\Rightarrow\dfrac{1}{x}\int S(x)=\sum_{0}^{\infty}\dfrac{(x^2)^n}{n!}=e^{x^2}$

$\therefore S(x)=(2x^2+1)e^{x^2}\quad S(\sqrt{2})=5e^2$

10.（1）存在 u 使 $du=Pdx+Qdy+Rdz$

（2） $I=\int_0^{\pi}[-(a\sin t+t)a\sin t+(t+a\cos t)a\cos t+a(\sin t+\cos t)]dt$

$=\int_0^{\pi}[a^2(\cos^2 t-\sin^2 t)+at(\cos t-\sin t)+a(\sin t+\cos t)]dt=-\pi a$

11. 解析：对于Ⅱ型曲面积分，首先应该想到的是高斯公式，

$$\iint_S Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iiint_V\left(P'_x+Q'_y+R'_z\right)dv$$

解题时：1 计算$P'_x+Q'_y+R'_z$，当$\iiint_V\left(P'_x+Q'_y+R'_z\right)dv$容易算时用高斯公式，否则再想其他办法；

2. 考察 S 是否封闭，不封闭时加一些面使之封闭；加面时，为了让计算简单一般都取平行于坐标面的平面；

3. 检查封闭曲面所围区域Ω上$P'_x+Q'_y+R'_z$是否连续，对于不连续的奇点，需要做一个小面把奇点围在区域之外，为了便于计算一般是让被积函数的分母为常数，所得方程化成小曲面的方程

4. 套用高斯公式，要注意$S$是否为Ω的外侧。对于本题因为$S$是扣在$xy$面上的一个碗，不封闭，所以要加一个底$S_2$，但$S_2$上有奇点，所以要再加一个$S_1$把奇点围在区域外面，由被积函数可知$S_1$应取为半球面，最后$S+S_1+S_2$所围是一个形如窝头的立体。

解：设$S_1$：$x^2+y^2+z^2=\epsilon^2, z\geq 0$（下侧）.

$S_2$: $z=0$（下侧），$x^2+y^2\geq\epsilon^2,\frac{(x-2)^2}{5^2}+\frac{(y-1)^2}{4^2}\leq 1\ (0<\epsilon<1)$

而在$S_1$上，注意$x^2+y^2+z^2=\epsilon^2, \boldsymbol{n_0}=\left\{-\frac{x}{\epsilon},-\frac{y}{\epsilon},-\frac{z}{\epsilon}\right\}=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$, 所以

$$\iint dS_1=\iint_{S_1}\frac{x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma}{(\epsilon^2)^+}dS$$

$$=\frac{1}{\epsilon^2}\iint_{S_1}x(-\frac{x}{\epsilon})+y\left(-\frac{y}{\epsilon}\right)+z(-\frac{z}{\epsilon})dS$$

$$=-\frac{1}{\epsilon^4}\iint_{S_1}(x^2+y^2+z^2)dS$$

$$= -\frac{\epsilon^2}{\epsilon^4}\iint_{S_1} 1dS$$
$$= \left(-\frac{1}{\epsilon^2}\right)\cdot\frac{1}{2}4\pi\epsilon^2$$
$$= -2\pi$$

并且$P'_x + Q'_y + R'_z = 0$

故$I = \iint dS = -\iint dS_1 - \iint dS_2 = -(-2\pi) - 0 = 2\pi$

彭康学助团

# 2015 年高数期末答案

## 一、选择题

1. D

解析：令 $y=kx$ 则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{2x^2}{x^2+k^2x^2}=\dfrac{2}{k^2+1}$，不存在。

2. C

解析：不由于对称性分析知 A,B,D 左侧积分均为 0，右侧积分不为 0。

3. D

解析：$I=\iint\limits_{(S)}(2-x^2-1-\dfrac{y^2}{2})d\sigma=\iint\limits_{(S)}\left[1-(x^2+\dfrac{y^2}{2})\right]d\sigma=\pi-\dfrac{3}{4}\iint\limits_{(S)}(x^2+y^2)d\sigma=\pi-\dfrac{3}{4}\int_0^{2\pi}\int_0^1\rho^3 d\rho d\theta=\dfrac{5\pi}{8}$

4. A

解析：$f_x=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0$，$f_y=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0$，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial \vec{l}}\right|_{(0,0)}=(f_x,f_y)\cdot(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2})=0$

## 二、填空题

1. $9-2\cos 8$

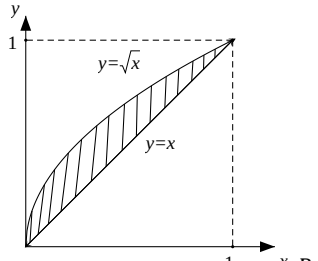
解析：$f_x=3x^2y-2x\cos(x^2-y^2)=9-2\cos 8$

2. $\dfrac{\pi}{3}$

解析：$x=t$，$y=t$，$z=t^2+1$；$(\dot{x},\dot{y},\dot{z})=(1,0,\sqrt{3})$，$\therefore \alpha=\dfrac{\pi}{3}$

3. $1-\cos 1$

解析：$I=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y}\dfrac{\cos y}{y}dx=\int_0^1(\cos y-y\cos y)dy=1-\cos 1$




4. $\dfrac{\pi}{2}R^2$

解析：C 为平面 $x+y+z=\dfrac{3R}{2}$ 从球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 上截下的圆，由几何关系得 C 得半径 $r=\dfrac{R}{2}$

根据对称性，有 $\oint y\,ds=\frac{1}{3}\oint(x+y+z)\,ds=\frac{R}{2}\oint ds=\frac{R}{2}\pi R=\frac{\pi}{2}R^2$

## 三、解答题

1. $\dfrac{\partial z}{\partial x}=yf(e^{xy},xy)=yf$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f+y(xe^{xy}f_1+xf_2)$.

2. $d(e^z-2x+yz)=0\Rightarrow e^z dz-2dx+ydz+zdy=0$，$\therefore dz\big|_{(0,0)}=\dfrac{2}{e}dx-\dfrac{1}{e}dy$.

3. $\lambda(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)(\frac{x}{n+1})^{n+1}}{(\frac{x}{n})^n}=\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{n}{n+1})^n x=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^n}{(1+\frac{1}{n})^n}=\dfrac{x}{e}<1\Rightarrow 0<x<e$；当 $x=e$ 时，

数学学时图

$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n}>1\Rightarrow a_{n+1}>a_n$，且 $a_1=e$，$\therefore \lim_{n\to\infty}a_n\neq 0$，发散，故 $x\in(0,e)$ 时收敛，$x\in[e,+\infty)$ 时发散.

4. $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，$a_n=\frac{2}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nxdx=\frac{4[(-1)^n-1]}{\pi^2n^2}$ $a_0=2$

$b_n=\frac{2}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx=0$，$\therefore f(x)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\left[(-1)^n-1\right]}{\pi^2n^2}\cos nx$.

5. $\alpha=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)^2+1}{n+1}\cdot\frac{n}{n^2+1}x\right|=|x|<1\Rightarrow -1<x<1$，当 $x=1$ 时，$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}n+\frac{1}{n}=\infty$，故级数发散；当 $x=-1$ 时，$\lim_{n\to\infty}|a_n|=\lim_{n\to\infty}n+\frac{1}{n}=\infty$，故级数发散，$\therefore$ 收敛域：$(-1,1)$，$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(nx^n+\frac{x^n}{n})$

设 $H(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n\Rightarrow\frac{H(x)}{x}=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}\Rightarrow\int_0^x\frac{H(t)}{t}dt=\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}-1\Rightarrow H(x)=\frac{x}{(x-1)^2}$，设 $T(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$

$\Rightarrow T'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}\frac{1}{1-x}\Rightarrow T(x)=-\ln(1-x)$，$\therefore S(x)=\frac{x}{(x-1)^2}-\ln(1-x)$.

6. (1) $\forall x\in[\delta,+\infty)$，$\forall n\in N_+$，恒有 $ne^{-nx}\le ne^{-n\delta}$，$\because\lambda=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)e^{-(n+1)\delta}}{ne^{-n\delta}}=e^{-\delta}<1$，$\therefore\sum_{n=1}^{\infty}ne^{-nx}$ 收敛.

由 $M$ 判别法知，$\therefore\sum_{n=1}^{\infty}ne^{-nx}$ 在 $[\delta,+\infty)$ 上一致收敛，但 $u(\frac{1}{n})=e^{-1}\not\to 0$，$\therefore$ 在 $(0,+\infty)$ 内不一致收敛.

(2) $f(x)=\frac{x+4}{(2x+1)(x-3)}=\frac{1}{x-3}-\frac{1}{2x+1}=\frac{1}{-2+(x-1)}-\frac{1}{3+2(x-1)}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x-1}{2}}-\frac{1}{3}\frac{1}{1+\frac{2(x-1)}{3}}$

$=-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x-1}{2}\right)^n-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left[-\frac{2}{3}(x-1)\right]^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left[-\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{(-2)^n}{3^{n+1}}\right](x-1)^n$,

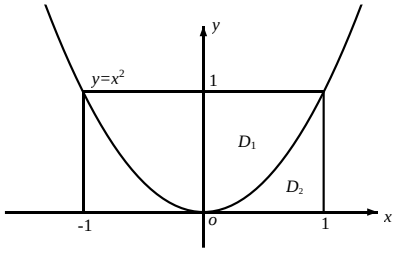
$\left|\frac{x-1}{2}\right|<1\Rightarrow -1<x<3$,

$\left|\frac{2(x-1)}{3}\right|<1\Rightarrow -\frac{1}{2}<x<\frac{5}{2}$，$x\in(-\frac{1}{2},\frac{5}{2})$.

7. $I=2(\iint_{D_1}\sqrt{y-x^2}dxdy+\iint_{D_2}\sqrt{x^2-y}dxdy)=2(\int_0^1\int_{x^2}^1\sqrt{y-x^2}dydx+\int_0^1\int_0^{x^2}\sqrt{x^2-y}dydx)$

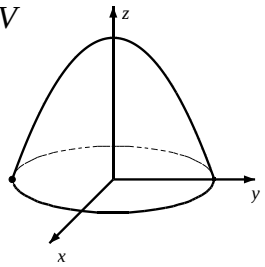
$=2\left[\int_0^1\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}dx+\int_0^1\frac{2}{3}x^3dx\right]=\frac{4}{3}\left[\int_0^1(1-x^2)^{\frac{3}{2}}dx+\frac{1}{4}\right]$，令 $x=\sin\theta$，则

$I=\frac{4}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta d\theta+\frac{1}{3}=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{3}$




彭康学昭因

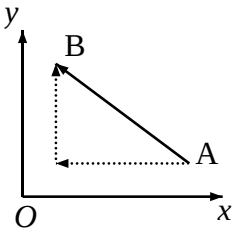
8．取 $S_1$ 为 $\begin{cases}x^2+y^2=1\\ z=0\end{cases}$ 下侧，由高斯公式 $I+I_1=\iiint_V(6x^2+6y^2+6z)dV$




$=6\int_0^1\int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{1-z}}(r^2+z)rdrd\theta dz=2\pi$

$I_1=\iint_{\sum}(-3)dx\wedge dy=-\iint_{S_1}(-3)dxdy=3\pi$，$\therefore I=-\pi$．

9. $Q=\dfrac{x}{y^2}-xf(xy)$ $P=-[\dfrac{1}{y}+yf(xy)]$ $\because\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ $\therefore$积分与路径无关，则：




$I=\int_3^1-\left[\dfrac{3}{2}+\dfrac{2}{3}f(\dfrac{2}{3}x)\right]dx+\int_{\frac{2}{3}}^2\left[\dfrac{1}{y^2}-f(y)\right]dy$，设 $y=\dfrac{2}{3}x$，则

$I=\int_2^{\frac{2}{3}}-\left[\dfrac{9}{4}+f(y)\right]dy+\int_{\frac{2}{3}}^2\left[\dfrac{1}{y^2}-f(y)\right]dy=\int_{\frac{2}{3}}^2(\dfrac{9}{4}+\dfrac{1}{y^2})dy=4$．

另解：凑微分

$$\left[\frac{x}{y^2}-xf(xy)\right]dy-[\frac{1}{y}+yf(xy)]dx$$
$$=-f(xy)(ydx+xdy)-[\frac{1}{y}dx+xd(\frac{1}{y})]$$
$$=-f(xy)d(xy)-d(\frac{x}{y})$$

最后带入上下限即可。

10. $(F_x,F_y,F_z)=(2x,2y,1)$，$\therefore$切平面：$2x_0(x-x_0)+2y_0(y-y_0)+z-z_0=0$，则：

$V=\dfrac{1}{6}(2x_0^2+2y_0^2+z_0)\cdot\dfrac{2x_0^2+2y_0^2+z_0}{2y_0}\cdot\dfrac{2x_0^2+2y_0^2+z_0}{2x_0}=\dfrac{(x_0^2+y_0^2+4)^3}{24x_0y_0}$，$\begin{cases}\dfrac{\partial v}{\partial x}=0\\ \dfrac{\partial v}{\partial y}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}5x^2y-y^3-4y=0\\ 5xy^3-x^3-4x=0\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}y^2=5x^2-4\\ x^2=5y^2-4\end{cases}\Rightarrow x=y=1$．

11. $\begin{cases}f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0\\ f_y(0,0)=\lim\limits_{\Delta y\to0}\dfrac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0\end{cases}\Rightarrow\lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}\dfrac{f(\Delta x,\Delta y)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y-f(0,0)}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=$

$\lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}\dfrac{|\Delta x\Delta y|}{(\Delta x^2+\Delta y^2)^{\frac{3}{2}}}\sin(\Delta x^2+\Delta y^2)=\lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\ \Delta y\to0}}\dfrac{|\Delta x\Delta y|}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}\le\lim\limits_{\Delta x\to0}|\Delta x|=0$，$\therefore f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微.

12. $I=\int_0^1 rdr\int_0^{2\pi}xf_xd\theta+yf_yd\theta$ 注意到$xd\theta=rcos\theta d\theta=drsin\theta=dy$，$yd\theta=-dx$

$=\int_0^1 rdr\oint f_xdy-f_ydx$ (*围道半径为r*)

彭康学导团

$$= \int_0^1 r dr \iint f_{xx} + f_{yy} dS$$

$$= \int_0^1 r dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r r e^{-r^2} d\rho$$

$$= \int_0^1 \pi r (1 - e^{-r^2}) dr$$

$$= \frac{\pi}{2e}$$

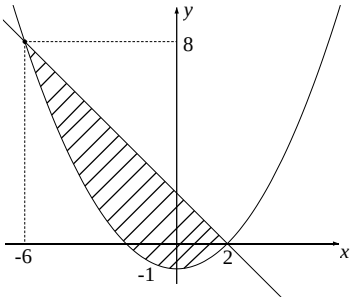
彭康学助团

# 2014 年高数期末答案

## 一、计算题

1. 切平面：$x_0(x-x_0)+2y_0(y-y_0)-(z-z_0)=0$，$\frac{x_0}{2}=\frac{2y_0}{2}=\frac{-1}{-1}\Rightarrow x_0=2$，$y_0=1$，$z_0=3$

$\therefore 2(x-2)+2(y-1)-(z-\frac{3}{2})=0$.




2. $I=\int_0^8\int_{-2\sqrt{y+1}}^{2-y}f(x,y)dydx+\int_{-1}^0\int_{-2\sqrt{y+1}}^{2\sqrt{y+1}}f(x,y)dydx$.

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\left(\frac{(\lambda-e)^2\lambda^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\right)/\left(\frac{(\lambda-e)^2\lambda^n n!}{n^n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\lambda(\frac{n}{n+1})^n=\frac{\lambda}{e}$.

当$\lambda>e$时，级数发散；当$\lambda<e$时，级数收敛；
当$\lambda=e$时，$a_n=0$，级数收敛

4. $m=\int_L Pds=\int_0^1 x\sqrt{1+4x^2}dx=\frac{5^{\frac{3}{2}}-1}{12}$.

5. 设 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos\frac{n\pi x}{2}+b_n\sin\frac{n\pi x}{2})$，在$[-2,2]$上显然满足 Dirichlet 条件.

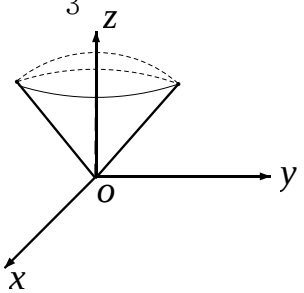
$$\begin{cases}a_n=\frac{1}{2}\int_{-2}^2 f(x)\cos\frac{n\pi x}{2}dx=\frac{1}{2}\int_0^2 x\cos\frac{n\pi x}{2}dx=\frac{2}{(n\pi)^2}[(-1)^n-1],a_0=\frac{1}{2}\int_0^2 xdx=1\\ b_n=\frac{1}{2}\int_{-2}^2 f(x)\sin\frac{n\pi x}{2}dx=\frac{1}{2}\int_0^2 x\sin\frac{n\pi x}{2}dx=\frac{2}{n\pi}(-1)^{n+1}\end{cases}\Rightarrow f(x)$$

$$f(x)=\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{2}{(n\pi)^2}\left[(-1)^n-1\right]\cos\frac{n\pi x}{2}+(-1)^{n+1}\frac{2}{n\pi}\sin\frac{n\pi x}{2}\right],\quad f(4k+2)=1\quad k=0,\pm1,\pm2,\pm3,\cdots$$

6. $f(x)=\ln\left[4(x-2)+3\right]=\ln 3+\ln\left[\frac{4}{3}(x-2)+1\right]=\ln 3+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}(\frac{4}{3})^n\frac{(x-2)^n}{n}$，$-1<\frac{4}{3}(x-2)\le 1\Rightarrow$

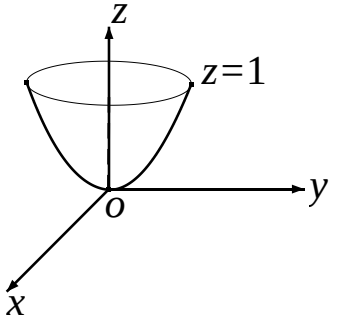
$\frac{5}{4}<x<\frac{11}{4}$.

7. $\iiint\limits_V zdv=\int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\int_0^{\sqrt{2}}r\cos\theta r^2\sin\theta drd\theta d\varphi=\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\theta\cos\theta d\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^3dr=\frac{\pi}{2}$.



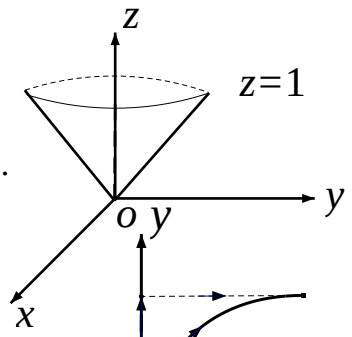

8. $I_1=\iint\limits_{s_1}\vec{A}\cdot d\vec{s}=\iint\limits_{s_1}(z+x^2)dy\wedge dz+xdz\wedge dx+(z^2+3y)dx\wedge dy$，取 $S_2\begin{cases}x^2+y^2=1\\ z=1\end{cases}$ 的上侧，则由高斯公式：

$I_1+I_2=\iiint\limits_V(2x+2z)dV=2\iiint\limits_V zdV=2\int_0^1\int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{z}}rdrdx\theta dz=\frac{2}{3}\pi$




$I_2=\iint\limits_{S_2}(1+3y)dxdy=\iint\limits_{S_2}dxdy=\pi$　　$\therefore I_1=-\frac{\pi}{3}$

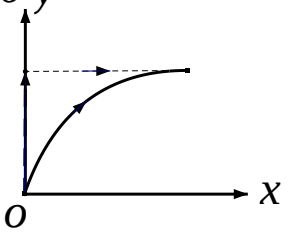
9. $I=\iint\limits_{\sigma}(x^2+y^2)\sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2}}dxdy=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\int_0^1\rho^2\rho d\rho d\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$.




10. $P=ye^{y^2}$，$Q=xe^{y^2}+2xy^2e^{y^2}$，$\because Q_x=P_y$，$\therefore$和积分路径无关，$I=\int_0^1 edx=e$.

11. $grad(\sqrt{x^2+y^2+z^2})=(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}})$，

$div\left[grad(\sqrt{x^2+y^2+z^2})=(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}})\right]=\frac{2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.




12.(1) $\lambda=\lim\limits_{n\to 0}\left|\frac{(-1)^n x^{2n+2}}{(2n+3)3^{n+1}}/\frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{(2n+1)3^n}\right|=\frac{x^2}{3}<1\Rightarrow-\sqrt{3}<x<\sqrt{3}$，当$x^2=3$时，原级数$=\frac{(-1)^{n-1}}{(2n+1)}$，为

Leibniz 型级数，收敛，故收敛域$[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$，$[xS(x)]'=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{3^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-\frac{x^2}{3})^n=-\left[\frac{1}{1+\frac{x^2}{3}}-1\right]=\frac{x^2}{x^2+3}$，

$\therefore$

$$S(x)=\int_0^x\frac{t^2}{t^2+3}dt/x=\int_0^x\left[1-\frac{1}{(\frac{t}{\sqrt{3}})^2+1}\right]dt/x=1-\frac{\sqrt{3}\arctan\frac{x}{\sqrt{3}}}{x},x\in[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$$

(2) $\because\left|\frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{\sqrt[3]{n^4+x^4}}\right|\le\frac{1}{\sqrt[3]{n^4+x^4}}\le\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$，而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$收敛，$\therefore$原级数在$x\in R$上一致收敛，

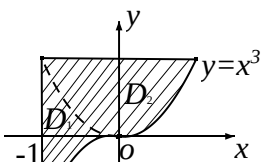
$a_n'=\frac{\left(n+\frac{1}{2}\right)\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{\sqrt[3]{n^4+x^4}}-\frac{4x^3\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{3(n^4+x^4)^{\frac{4}{3}}}$;

当$x=2k\pi(k\in N)$时，$a_n'=\frac{(n+\frac{1}{2})\cos k\pi}{\sqrt[3]{n^4+4k^2\pi^2}}$，

$\left|a_n'\right|=\frac{n+\frac{1}{2}}{\sqrt[3]{n^4+4k^2\pi^2}}\le\frac{n+\frac{1}{2}}{n^{\frac{4}{3}}}=\frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}+\frac{1}{2n^{\frac{4}{3}}}\because\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}$发散，$\therefore\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n'$发散，故不可逐项求导.

13. $\begin{cases}\frac{dy}{dx}=f_1+f_2\frac{dt}{dx}\\F_1+F_2\frac{dy}{dx}+F_3\frac{dt}{dx}=0\end{cases}\Rightarrow\frac{dy}{dx}=\frac{f_1F_3-F_1f_2}{F_3+F_2f_2}$。

14. $I=\iint\limits_D\left[x+xy\sin^2(x^2+y^2)\right]d\sigma$，将$D$分为$D_1$和$D_2$，$\because\iint\limits_{D_1}xy\sin^2(x^2+y^2)d\sigma=0$，



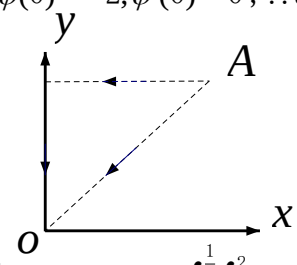

彭康学导团

$\iint\limits_{D_2} xy\sin^2(x^2+y^2)d\sigma=0$，$\iint\limits_{D_2} xd\sigma=0$，$\therefore I=\iint\limits_{D_1} xd\sigma=2\int_{-1}^{0}\int_{0}^{D_2}-x^3xdydx=-\frac{2}{5}$.

15.（1） $P=2[x\varphi(y)+\psi(y)]$，$Q=x^2\psi(y)+2xy^2+2x\varphi(y)$；$P_y=Q_x\Rightarrow 2x[x\varphi'(y)+\psi'(y)]=$

$2x\psi(y)+2y^2+2\varphi(y)\therefore\begin{cases}\varphi'(y)=\psi(y)\\ \varphi'(y)=\varphi(y)+y^2\end{cases}\Rightarrow\varphi''(y)=\varphi(y)+y^2$，又$\because\varphi(0)=-2,\varphi'(0)=0$，$\therefore\varphi(y)=-y^2-2$

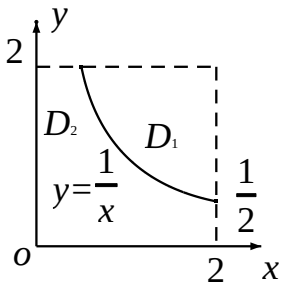
$\psi(y)=-2y$。




（2） $I=\int_1^0 2[x\varphi(1)+\psi(1)]dx=\int_1^0 2(-3x-2)dx=7$

16.（1） $A=\iint\limits_{D_1}(xy-1)dxdy+\iint\limits_{D_2}(1-xy)dxdy=\int_{\frac{1}{2}}^{2}\int_{\frac{1}{x}}^{2}(xy-1)dydx+\int_{\frac{1}{2}}^{2}\int_{0}^{\frac{1}{x}}(1-xy)dydx+\int_{0}^{\frac{1}{2}}\int_{0}^{2}(1-xy)dydx$

$=(\ln 2+\frac{3}{4})+\ln 2+\frac{3}{4}=2\ln 2+\frac{3}{2}$




(2) $\iint\limits_{D}xyf(x,y)dxdy-\iint\limits_{D}f(x,y)dxdy=\iint\limits_{D}(xy-1)f(x,y)dxdy=1$

$\because\left|\iint\limits_{D}(xy-1)f(x,y)dxdy\right|\le\iint\limits_{D}|xy-1||f(x,y)|dxdy\le|f_{\max}(x,y)|\iint\limits_{D}|xy-1|dxdy\le A|f_{\max}(x,y)|$

$\therefore|f_{\max}(x,y)|\ge\frac{1}{A}$，即$\exists(\xi,\eta)\in D$，使得$|f(\xi,\eta)|\ge A$.

彭康学导团

# 2013 年高数期末答案

1. $u_x=2x-3z\quad u_y=2y\quad u_z=4z^3-3x$，$gradu=(-1,2,1)$，$\dfrac{\partial f}{\partial \vec{l}}=(-1,2,1)\cdot(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3})=\dfrac{5}{3}$

2. $F(x,y,z)=3x^2+y^2+z^2-16$，$F_x=6x\ \ F_y=2y\ \ F_z=2z\quad 12(x-2)+4(y-2)=0\Rightarrow 3x+y=8$.

3. $2zz_xy-(z^3+3z^2xz_y)=0\Rightarrow z_x=\dfrac{z^3}{2zy-3zx}\quad \left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2,1)}=1$.

4. $\lambda=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}(n+1)\sin\dfrac{\pi}{3^{n+1}}/n\sin\dfrac{\pi}{3^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{n}\cdot\dfrac{\pi}{3^{n+1}}/\dfrac{\pi}{3^n}=\dfrac{1}{3}<1\quad\therefore\sum\limits_{n=1}^{\infty}n\sin\dfrac{\pi}{3^n}$ 收敛.

5. 设 $f(x)=a_0+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos\dfrac{n\pi x}{\pi}+b_n\sin\dfrac{n\pi x}{2})$

$$\begin{cases} a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\,dx=\frac{\pi}{2} \\ a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos n\pi x\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos n\pi x\,dx=\frac{2}{\pi n^2}[(-1)^n-1], \\ b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin n\pi x\,dx=0 \end{cases}$$

故$f(x)=\frac{\pi}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{\pi n^2}[(-1)^n-1]\cos nx$

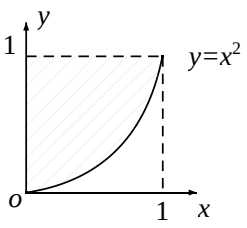
6. $f(x)=-\dfrac{2}{3}\dfrac{1}{2x-1}+\dfrac{1}{3}\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{2}{3}\dfrac{1}{1-2x}+\dfrac{1}{3}\dfrac{1}{1+x}=\dfrac{2}{3}\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2x)^n+\dfrac{1}{3}\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-x)^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{2^{n+1}+(-1)^n}{3}x^n$

7. $L_{AB}:x+y=1\quad\int_L(x+y)ds=\int_L ds=2\sqrt{2}$.

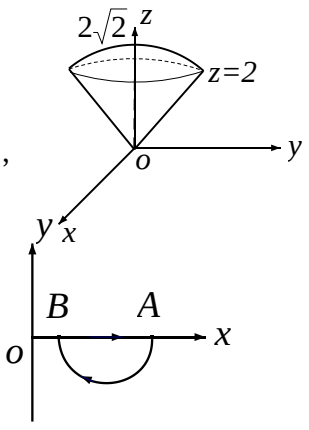
8. $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f+x(f_1y+f_2\dfrac{1}{y})$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=xf_1-\dfrac{x}{y^2}f_2+xf_1+xy(f_{11}x-f_{12}\dfrac{x}{y})-\dfrac{x}{y^2}f_2+\dfrac{x}{y}(f_{21}x-f_{22}\dfrac{x}{y_2})$

$=2xf_1-\dfrac{2x}{y^2}f_2+x^2yf_{11}-\dfrac{x^2}{y}f_{12}+\dfrac{x^2}{y}f_{21}-\dfrac{x^2}{y^3}f_{22}$

9. 交换积分次序：$I=\int_0^1dy\int_0^{\sqrt{y}}\dfrac{xy}{\sqrt{1+y^3}}dx=\int_0^1\dfrac{y^2}{2\sqrt{1+y^3}}dy=\dfrac{1}{3}\sqrt{1+y^3}\Big|_0^1=\dfrac{\sqrt{2}-1}{3}$.




10. $m=\iiint\limits_V\rho dV=\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{2\sqrt{2}}r\cos\theta r^2\sin\theta dr=8\pi$.



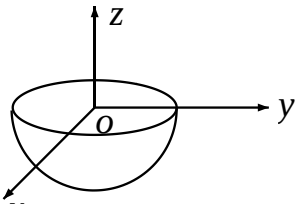

11. $I_1+I_2=-\iint\limits_D[e^x\cos y-1-(e^x\cos y+1)]d\sigma=2\iint\limits_D d\sigma=2\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\pi\cdot3^2=9\pi$,

$I_2=\int_1^7dx=6\quad\therefore I_1=9\pi-6$.

彭康学导团

12. 取 $S_1:\begin{cases}x^2+y^2\le 1\\ z=0\end{cases}$ 的上侧，$-I+I_1=\iiint\limits_V[\cos^2(1+z)+\sin^2(1+z)+4]dv=5\iiint\limits_V dv=5\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}\pi=\frac{10}{3}\pi$，

$I_1=\iint\limits_{S_1}4dxdy=4\pi\quad\therefore I=\frac{2}{3}\pi.$




13.（1） $\forall x\in[\delta,+\infty)$，$\forall n\in N_+$，恒有 $ne^{-nx}\le ne^{-n\delta}$，$\because\lambda=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+1)e^{-(n+1)\delta}}{ne^{-n\delta}}=e^{-\delta}<1$，$\therefore\sum\limits_{n=1}^{\infty}ne^{-nx}$ 收敛.

由 $M$ 判别法知，$\therefore\sum\limits_{n=1}^{\infty}ne^{-nx}$ 在 $[\delta,+\infty)$ 上一致收敛，但 $u(\frac{1}{n})=e^{-1}\not\to 0$，$\therefore$ 在 $(0,+\infty)$ 内不一致收敛.

$$s(x)=\sum_{n=0}^{\infty}e^{-nx}=\sum_{n=0}^{\infty}(e^{-x})\text{^}n=\frac{1}{1-e^{-x}}$$

（2） $\lambda=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(2n+3)}{(n+1)!}x^{2n+2}/\frac{(2n+1)}{n!}x^{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n+3}{(2n+1)(n+1)}x^2=0<1$，$\therefore$ 收敛域：$x\in(-\infty,+\infty)$

$$s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}x^{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n!}+2x^2\frac{x^{2(n-1)}}{(n-1)!}=e^{x^2}+2x^2e^{x^2}=e^{x^2}(1+2x^2)$$

14. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}|f(x,y)|=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\left|\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\le\lim\limits_{x\to0}|x|=0$，$\therefore$ 在 $(0,0)$ 处连续；$f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0$

$f_y(0,0)=\lim\limits_{\Delta y\to0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0$，$\therefore$ 在 $(0,0)$ 处可偏导，则：

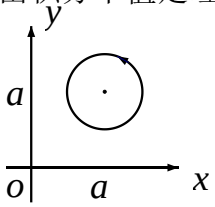
$\lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\\Delta y\to0}}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y-f(0,0)}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\\Delta y\to0}}\frac{\Delta x\Delta y}{\Delta x^2+\Delta y^2}$ 不存在，$\therefore$ 在 $(0,0)$ 处不可微.

15. 设 $C=\frac{1}{\pi}\iint\limits_D f(x,y)dxdy$，$f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}-C$，$C=\frac{1}{\pi}\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\frac{1}{\pi}\iint\limits_D(\sqrt{1-x^2-y^2}-C)dxdy$

$=\frac{1}{\pi}(\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\sqrt{1-\rho^2}\cdot\rho d\rho-C\pi)=\frac{2}{3}-C$，$\therefore C=\frac{1}{3}\quad f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}-\frac{1}{3}.$

16. $I=\iiint\limits_V[(y+1)f''(x)+(1-2y)f(x)+yf'(x)-2e^x]dv=0$，任意取一体积极小的区域，由积分中值定理

$\therefore(y+1)f''(x)+yf'(x)+(1-2y)f(x)=2e^x$




$y[f''(x)+f'(x)-2f(x)]+[f''(x)+f(x)]=2e^x$，$\begin{cases}f''(x)+f'(x)-2f(x)=0\\ f''(x)+f(x)=2e^x\end{cases}\Rightarrow f(x)=e^x$

17. $I=\iint\limits_D[f(y)+2x+\frac{1}{f(x)}+4y]d\sigma=\iint\limits_D[f(y)+\frac{1}{f(x)}]d\sigma+\iint\limits_D(2x+4y)d\sigma$，

由于积分区域对称性，有$\iint f(y)dS=\iint f(x)\,dS,\iint xdS=\iint ydS=\iint a+(x-a)dS=\iint adS$

$\therefore I=\iint\limits_D[f(x)+\frac{1}{f(x)}]d\sigma+\iint\limits_D 6ad\sigma$．$f(x)+\frac{1}{f(x)}\geq 2$，$I\geq\iint\limits_D 2d\sigma+\iint\limits_D 6ad\sigma=2\pi+6a\pi$

彭康学导团

# 2012年高数下期末答案

## 一、计算题

1. $\dot{r}(t)=(-\sin t,\cos t,\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\cos^2\frac{t}{2}})=(-1,0,1)$ $\quad\therefore\frac{x}{-1}=\frac{y-1}{0}=\frac{z-1}{1}$

2. 令 $F=z-e^z+2xy-3=0$ $\quad F_x=2y=4$ $\quad F_y=2x=2$ $\quad F_z=1-e^z=0$

$\therefore 4(x-1)+2(y-2)=0$ $\quad\therefore 2x+y-4=0$

3. $\int_0^1 dy\int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$

4. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(1-\cos\frac{1}{n})\sqrt{n}}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}}=\dfrac{1}{2}$ $\quad\because\dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛 $\quad\therefore$ 原级数收敛

5. 采用奇延拓：$a_n=0$ $\quad f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$ $\quad$ 令 $f(0)=0$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(x+\frac{\pi}{2})\sin nxdx=\frac{1}{n}-\frac{2}{n}\cos\frac{n\pi}{2}+\frac{2}{n^2\pi}\sin\frac{n\pi}{2}$$

$$\therefore f(x)=\sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{1}{2k}-\frac{(-1)^k}{k}\right]\sin 2kx+\sum_{k=0}^{\infty}\left[\frac{1}{2k+1}-\frac{2}{(2k+1)^2\pi}\cdot(-1)^k\right]\sin(2k+1)x$$

6. $(x-\frac{a}{2})^2+y^2=\frac{a^2}{4}$ $\quad\therefore\begin{cases}x=\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\cos t\\ y=\frac{a}{2}\sin t\end{cases}$ $\quad\dot{x}(t)=-\frac{a}{2}\sin t$ $\quad\dot{y}(t)=\frac{a}{2}\cos t$

$$\therefore\int_L\sqrt{x^2+y^2}ds=\int_0^{2\pi}\sqrt{ax}\cdot\sqrt{\dot{x}^2(t)+\dot{y}^2(t)}dt=\int_0^{\pi}\frac{a^2}{2}\sqrt{\frac{1+\cos t}{2}}dt=a^2\int_0^{\pi}\cos\frac{t}{2}dt=2a^2$$

也可直接令$x=\rho cos\theta, y=\rho sin\theta$

7. $z_x=2f_1+yf_2\cos x$

$$z_{xy}=-2f_{11}+2f_{12}\sin x+y\cos x(-f_{21}+f_{22}\sin x)+f_2\cos x$$

8. $\iint\limits_D\sin\frac{x}{y}dxdy=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}dy\int_0^{y^2}\sin\frac{x}{y}dx=\frac{3\pi^2}{8}+\frac{\pi}{2}+1$

9. $\begin{cases}z=\sqrt{4-x^2-y^2}\\ z=\frac{1}{3}(x^2+y^2)\end{cases}$ 交线为 $\begin{cases}x^2+y^2=3\\ z=1\end{cases}$

$$\therefore m=\iiint\limits_V zdv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{3}}\rho d\rho\int_{\frac{1}{3}\rho^2}^{\sqrt{4-\rho^2}}zdz=\frac{13}{4}\pi$$

10. $I_1+I_2=\iint ye^x d\sigma=\int_0^{\pi}dx\int_0^{\sin x}ye^x dy=\dfrac{e^{\pi}-1}{5}$ $\quad I_2=\int_0^{\pi}e^x dx=e^{\pi}-1$

$\therefore$ 原式$=-I_1=\dfrac{4}{5}(e^{\pi}-1)$

11. $S_2$ 为平面 $x^2+y^2=1$，取 $z=0$ 下侧

$$I=I_1+I_2=\iiint(P_x+Q_y+R_z)dv=\iiint 3dv=3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho d\rho\int_0^{1-\rho^2}dz=\frac{3\pi}{2}$$

$I_2=-\iint d\sigma=-\pi$ $\quad\therefore$ 原式$=I-I_2=\dfrac{5\pi}{2}$

彭博学时团

12. $\lambda=\lim\limits_{x\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{x\to\infty}\left|\dfrac{x^n}{(n+1)2^{n+1}}/\dfrac{x^{n-1}}{n2^n}\right|=\dfrac{|x|}{2}<1\Rightarrow -2<x<2$

当$x=2$时，原式$=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^{n-1}}{n2^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n}$发散；当$x=-2$时，原式$=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-2)^{n-1}}{n2^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n}$收敛

$\therefore$收敛域：$[-2,2)$

$x\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{n2^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{x}{2}\right)^n=S(\dfrac{x}{2})$　　令$\dfrac{x}{2}=t$　　$S(t)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}t^n$　　$S'(t)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}t^{n-1}=\dfrac{1}{1-t}$

$\therefore S(t)-S(0)=\int_0^t\dfrac{1}{1-t}dt=-\ln(1-t)$　　$S(t)=-\ln(1-t)$　　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{n2^n}=-\dfrac{1}{x}\ln(1-\dfrac{x}{2})$

13.（1）$\forall x\in[\delta,+\infty),\forall n\in N^+$恒有$\sqrt{n}\cdot 2^{-nx}\le\sqrt{n}\cdot 2^{-n\delta}$　　$\lambda=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\le 2^{-\delta}<1$

$\because\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\cdot 2^{-n\delta}$收敛　　由M判别法知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\cdot 2^{-nx}$在$[\delta,+\infty)$上一致收敛

$\because u(\dfrac{1}{n})=\dfrac{\sqrt{n}}{2}\searrow\not\to 0$　　$\therefore$在$(0,+\infty)$内不一致收敛

（2）$f(x)=\dfrac{1}{5}(\dfrac{2}{x+2}+\dfrac{1}{2x-1})$　　$\dfrac{2}{x+2}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{1+\dfrac{x-2}{4}}=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{x-2}{4}\right)^n$

$\dfrac{1}{2x-1}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{1+\dfrac{2(x-2)}{3}}=\dfrac{1}{3}\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[\dfrac{2(x-2)}{3}\right]^n$

$\therefore f(x)=\dfrac{1}{10}\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{x-2}{4}\right)^n+\dfrac{1}{15}\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[\dfrac{2(x-2)}{3}\right]^n$

14. $z_x=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$　　$z_y=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$　　$\sqrt{1+z_x^{\,2}+z_y^{\,2}}=\sqrt{2}$

原式$=\iint\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{1+z_x^{\,2}+z_y^{\,2}}d\sigma=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2\rho^2 d\rho=\dfrac{14\sqrt{2}\pi}{3}$

15. $f=(x-a)^2+(y-a)^2+(z-a)^2-a^2=0$　　令$F=u+\lambda f$　　$F_x=1+2\lambda(x-a)=0$

$F_y=1+2\lambda(y-a)=0$　　$F_z=1+2\lambda(z-a)=0$　　$F_\lambda=(x-a)^2+(y-a)^2+(z-a)^2-a^2=0$

$\therefore x=y=z=(1-\dfrac{\sqrt{3}}{3})a$时$u_{\min}=(3-\sqrt{3})a$　　$\iint\limits_{\Sigma}(x+y+z+\sqrt{3}a)^3ds\ge\iint\limits_{\Sigma}(3a)^3ds=108\lambda a^5$

彭康学导团

本试题集由彭康学导团制作，所有题目均改编自往年真题，鉴于教材改版和内容调整，已对部分题目进行了删减和修改。本试题集的编制及发放属于公益服务活动，如有打印店以此盈利，请勿购买。未经允许，请勿复印转载。

彭小帮 2.0：397499749

搜索微信公众号“彭康书院学导团”或扫描下方二维码关注我们，了解更多学业动态，掌握更新学习资料。

禁止康三以此盈利